Panasonic

取扱説明書

部品照合オプション

プロダクション モジュラー / モジュラー マウンター

NPM X / NPM / AM シリーズ

このたびは、“パナソニック製品” をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に “安全上の注意” を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

N7201A564J06
201604

安全のご注意

- 設備の使用について:
  対象の設備は、プリント基板上への電子部品の実装用に使われることを目的として、設計・製造されています。
  上記目的においてのみ使用し、他の目的には使用しないでください。

- 設備の操作について:
  設備を操作する人は、専用のトレーニングを必ず受けてください。トレーニングを受けていないオペレーターは、設備を操作しないでください。

  トレーニングについては、パナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社、または販売会社、代理店にお問い合わせください。

⚠ 警告

専門教育を受けてから、設備の操作を行う



誤操作により、けがをする恐れあり。

対象製品品番について

- 本製品は下記のシリーズで使用できます。

■ NPM シリーズ

機種名	製品品番	機種名	製品品番
NPM	NM-EJM9B	NPM-W	NM-EJM2D
	NM-EJM9B -MA		NM-EJM2D-MA
	NM-EJM9B -MD		NM-EJM2D-MD
NPM-D	NM-EJM1D	NPM-W2	NM-EJM7D
	NM-EJM1D-MA		NM-EJM7D-MA
	NM-EJM1D-MD		NM-EJM7D-MD
NPM-D2	NM-EJM5D	NPM-TT	NM-EJM3D
	NM-EJM5D-MA	NPM-TT2	NM-EJM1E
	NM-EJM5D-MD		
NPM-D3	NM-EJM6D		
	NM-EJM6D-MA		
	NM-EJM6D-MD		

■ AM シリーズ

機種名	製品品番
AM100	NM-EJM4D

■ NPM X シリーズ

機種名	製品品番
NPM-DX	NM-EJM8D

上記以外の機種をご使用の場合は、当社へお問合せください。

説明書の内容について

- 本説明書は、この機能をNPM X / NPM / AMシリーズで使用する場合について説明しています。本文中に ‘設備本体’ や ‘本設備’ という記載がある場合は、NPM X / NPM / AM シリーズシリーズを指します。
- この機能を NPM X / NPM / AM シリーズで使用する場合には、本説明書とは別に設備本体の取扱説明書があります。お手元にない場合は、当社へお問い合わせください。

本文中の表記について

■ 操作説明の見かた

ページによって多少異なりますが、基本的には下記のような構成で説明しています。

① → **1.1.1 基板情報**



② 1 メニューバーの[変更] → [基板表面編集]を選択、または基板をダブルクリックする。 ③

④ • <基板表面編集>画面が表示されます。

⑤ * オプションなどによって表示される項目が異なる場合があります。

説明
①タイトル
②操作手順番号 画面上赤枠の矢印番号に対応しています。
③実際の操作
④操作を行ったことによる現象を記します。
⑤操作上の補足説明を記します。

■ 本書で使用する記号

本書では、説明に関して次の表現、および記号類を使用しています。

記号	説明
	クリックする部分を示します。
	ダブルクリックする部分を示します。

記号	説明
	参照項目を示します。
	操作の流れを示します。
<画面名>	画面名を示します。
[ボタン]	ボタン、メニューを示します。
“メッセージ”	画面に表示されるメッセージを示します。
‘項目’	画面に表示されている項目などの文字を示します。

目次

- 安全上のご注意.....S-1
- 無線スキャナーの取り扱いについて S-4

1. 概要..... 1-1

1.1 無線スキャナーの各部名称と機能.....1-2
1.1.1 本体部 1-2
1.1.2 操作キー..... 1-3
1.2 無線スキャナーの画面構成.....1-6
1.2.1 共通..... 1-6
1.2.2 生産メニュー画面 1-7
1.2.3 セットアップ作業選択メニュー画面 1-8
1.2.4 セットアップ画面 1-9
1.2.5 部品供給画面 1-10
1.2.6 再チェック画面..... 1-11
1.2.7 材料情報入力画面 1-12
1.2.8 照合対象ガイダンス画面 1-13
1.2.9 サーバー選択画面 1-14
1.2.10 サーバー設定画面 1-15
1.2.11 作業エリア選択画面 1-16
1.2.12 セットアップ確認画面..... 1-17
1.2.13 代替部品確認画面 1-18
1.2.14 ツール画面..... 1-19
1.2.15 バーコードテスト画面..... 1-20
1.2.16 バーコード比較画面 1-21
1.2.17 設定画面..... 1-22
1.2.18 ソフトウェアバージョン画面 1-23
1.2.19 ロケーション構成画面..... 1-24
1.2.20 サウンド設定画面 1-25
1.3 無線スキャナーの画面遷移.....1-26
1.3.1 起動と初期画面..... 1-26
1.3.2 セットアップ作業選択..... 1-27
1.3.3 セットアップ 1-28
1.3.4 部品供給..... 1-30
1.3.5 再チェック 1-32
1.3.6 ツール 1-34
1.3.7 設定..... 1-35
1.4 作業エリアについて 1-36

2. 基本操作 2-1

2.1 LNB 初期設定処理の流れ 2-2
2.1.1 照合オプション設定 2-2
2.1.2 ID 設定 2-3
2.1.3 マルチバーコード設定 2-4
2.1.4 スキャン設定 2-5
2.2 無線スキャナーの起動/終了 2-6
2.3 セットアップ 2-8
2.4 部品供給 2-9
2.4.1 部品切れ 2-9
2.4.2 スプライシング 2-10
2.4.3 スプライシング未照合 2-11
2.5 再チェック 2-12
2.5.1 フィーダージャム解除 2-12
2.5.2 フィーダー抜き差し部品照合 2-13
2.5.3 スプライシング誤検知解除 2-14

3. LNB 設定 3-1

3.1 LNB 設定 3-2
3.1.1 照合オプション設定 3-3
3.1.2 ID 設定 3-6
3.1.3 マルチバーコード設定 3-8
3.1.4 スキャン設定 3-11

4. 無線スキャナー設定 4-1

4.1 無線スキャナー設定 4-2
4.1.1 起動 4-2
4.1.2 サーバー選択 4-3
4.1.3 サーバー設定 4-4

5. 設備設定 5-1

5.1 設備設定 5-2
5.1.1 マシンオプション設定 5-2

6. 照合作業 6-1

6.1 段取りモード 6-2
6.1.1 セットアップ (フィーダー編) 6-2
6.2 生産モード 6-9
6.2.1 部品供給 (フィーダー編) 6-9
6.2.2 テープスプライシング 6-12
6.2.3 スプライシング未照合 6-15

7. 再チェック 7-1

7.1 生産モード 7-2
7.1.1 フィーダージャム (フィーダー詰まり) 解除 7-2
7.1.2 フィーダー抜き差し部品照合 7-5
7.1.3 スプライシング誤検知解除 7-8

8. 付録 8-1

8.1 オプションライセンス 8-2
8.1.1 オプションライセンスの登録状態確認 8-2
8.1.2 オプションライセンスの登録方法 8-3
8.1.3 オプションライセンスの削除方法 8-5

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 危険	「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。
⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(次は図記号の例です)

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。
	気をつけていただく内容です。

	必ず取扱説明書を読んでいただく内容です。

⚠ 警告

電源やその他のコード・プラグを破損するようなことはしない



禁止

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の恐れあり。

- ●抜き差しはプラグを持って行ってください。
- ●コードやプラグの修理は、電気工事の資格を持った専門の人が行うか、当社にご相談ください。

M85SC

電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となる。

- ●電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。
- ●長期間使用しないときは、機械が接続されているブレーカをOFFにしてください。

M86SB

電源やその他のプラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災の恐れあり。

- ●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

M87SB

ぬれた手で、電源やその他のプラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の恐れあり。

M88SC

専用のコンセントおよびブレーカを単独で使う



他の機械と併用すると発熱による火災の原因となる。

- ●仕様書で定格消費電力を確認の上、電気工事会社にご相談ください。

M89SB

電源は接地を確実に行う



アース線接続

感電、漏電の恐れあり。

- ●専門の電気工事会社にご相談ください。

M06S

⚠注意

担当者以外、データの変更はしない



禁止

誤操作により、暴走・異常動作を起こし、けがをする恐れあり。

●データの変更は、専門の教育を受けた担当者が行ってください。

M23SC

電気機器に衝撃を与えない



禁止

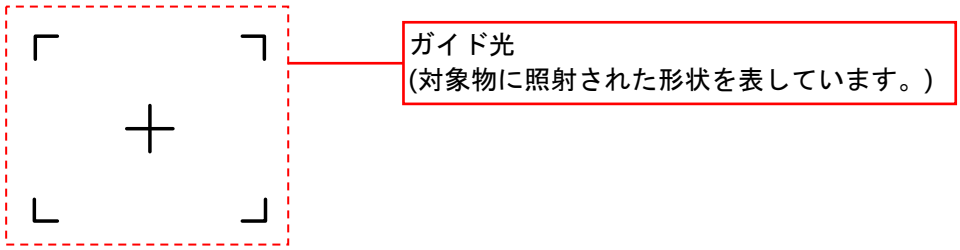
感電、漏電、異常動作の恐れあり。

M27SC

無線スキャナーの取り扱いについて

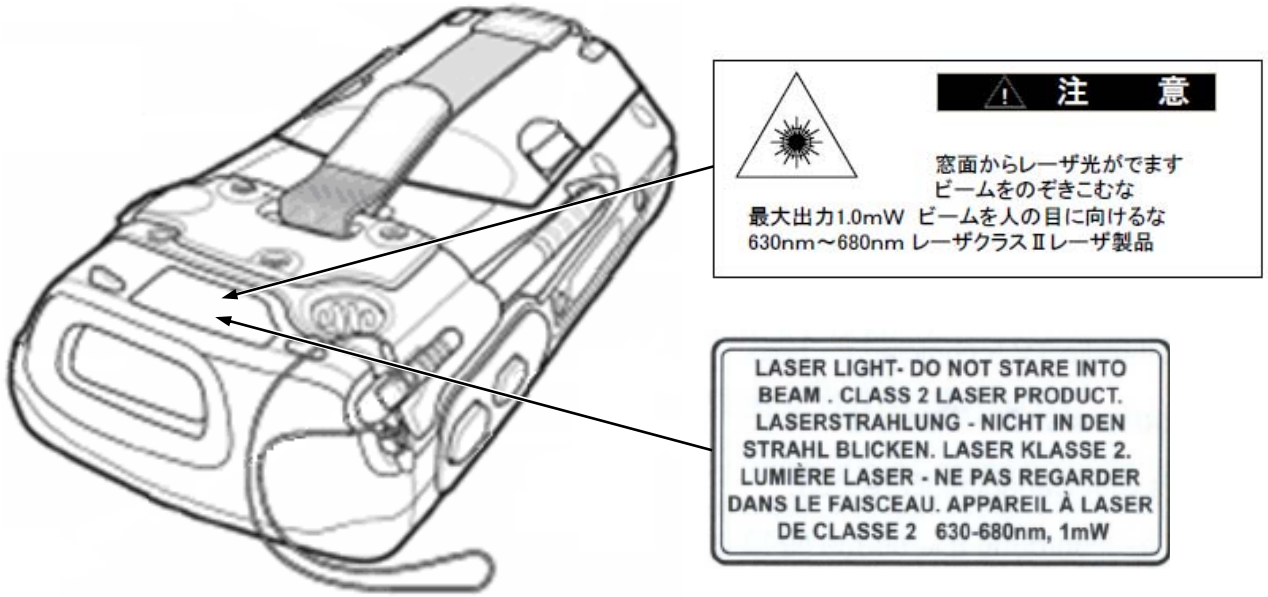
無線スキャナーは、IEC60825-1 Class2 レーザ製品に準拠した製品です。
ご使用に際しては下記のことを守ってください。

1. スキャンボタンを押すと、上部のスキャンウィンドウからガイド光(レーザ光)が出ます。ガイド光をのぞきこまないでください。目に障害を与える危険性があります。



2. 人の目に向けてガイド光を出射させないでください。目に障害を与える危険性があります。

3. 分解時にもガイド光がでます。分解しないでください。



1. 概要

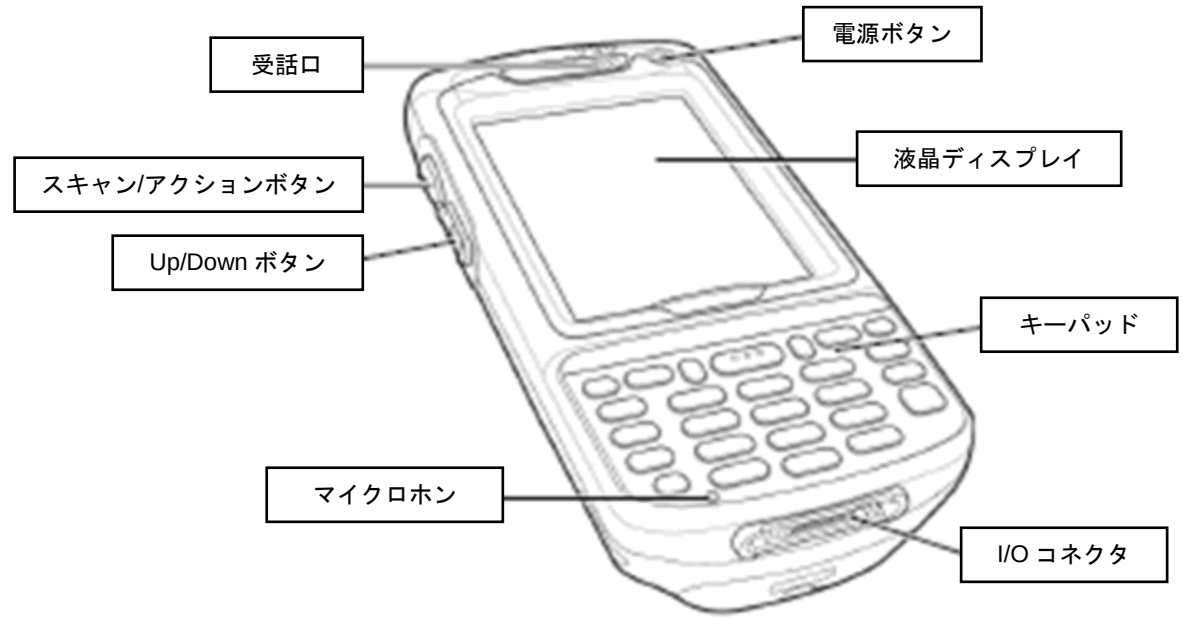
特に説明がない限り、NPM シリーズの画面・イラストを用いて説明します。

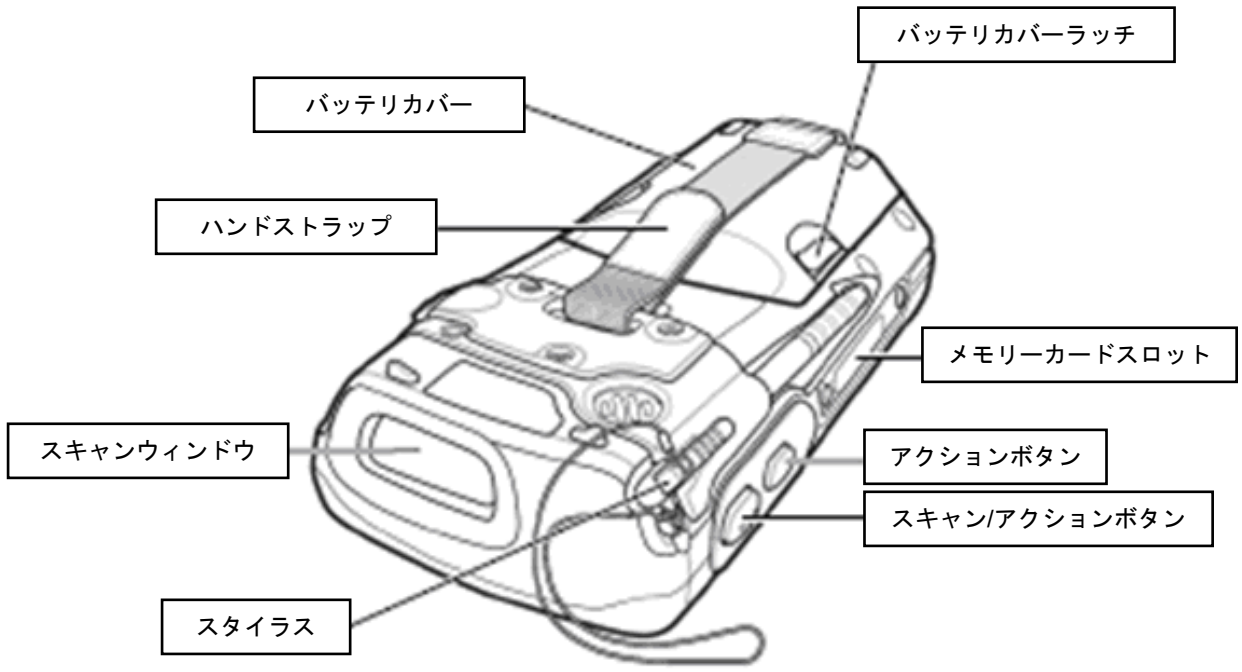
1.1 無線スキャナーの各部名称と機能

1.1.1 本体部

■ MC75 シリーズ

本ソフトウェアは、MC55、MC70、MC75 シリーズに対応しています。以下、MC75 シリーズについて説明します。



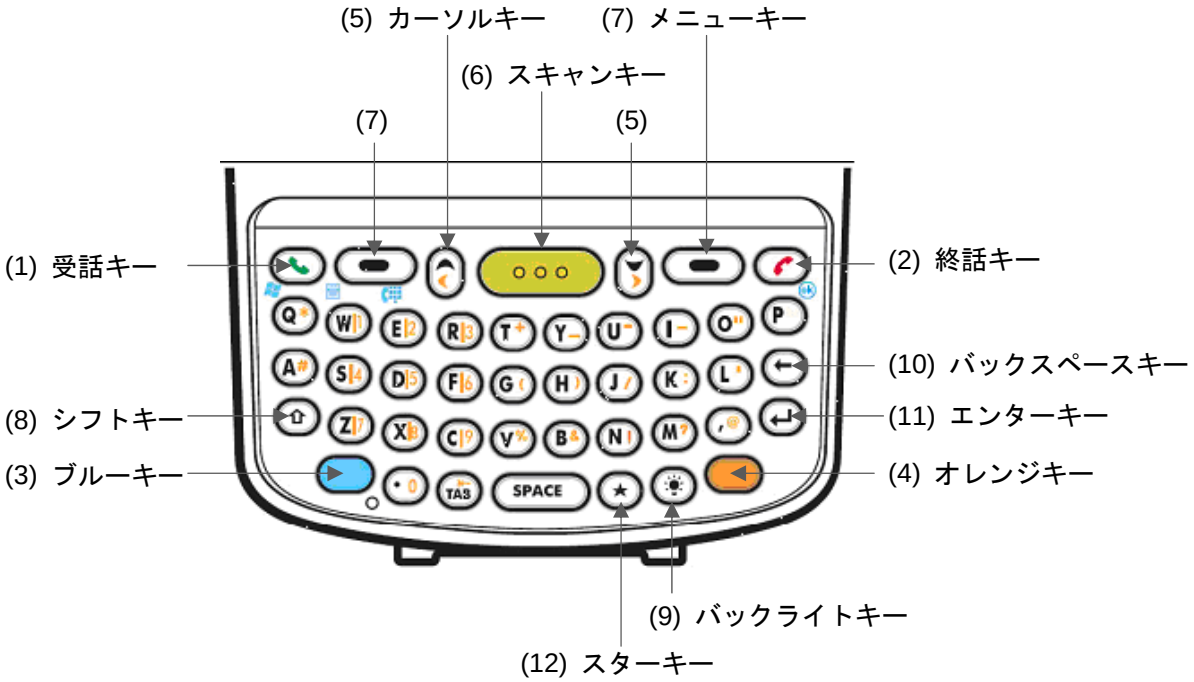


＊ 無線スキャナーやアクセスポイントは付属しておりません。お客様にて用意してください。

1.1.2 操作キー

■ MC75 シリーズ

キーボードは 26 文字のアルファベットで構成されています。ブルーキーまたはオレンジキーを押すと、入力モードが切り替わり、各キーに割り当てられた数字や特定の文字を入力できます。



No.	キー	機能
(1)	受話キー	使用しません。
(2)	終話キー	使用しません。
(3)	ブルーキー	ブルーキーを押すと、入力モードが切り替わります。 キー (Q / W / E / P) は、アプリケーションキーとして動作します。
(4)	オレンジキー	オレンジキーを押すと、入力モードが切り替わります。 オレンジ色で表示された文字列、およびアクションキーとして動作します。
(5)	カーソルキー	カーソルが画面上で上下に移動します。 オレンジキーとカーソルキーを合わせて押すと、カーソルが画面上で左右に移動します。
(6)	スキャンキー	スキャンキーを押すと、バーコードをスキャンします。 (左右のスキャントリガにも使います。)
(7)	メニューキー	スクリーン上に表示されたコマンド、およびメニューを実行します。
(8)	シフトキー	文字の大文字/小文字を切り替えます。
(9)	バックライトキー	バックライトをオン/オフします。
(10)	バックスペースキー	バックスペースキーを入力します。
(11)	エンターキー	エンターキーを入力します。
(12)	スターキー	アスタリスクを入力します。

■ 無線スキャナー仕様

項目		内容
製品名		MC75A
製造元		モトローラ株式会社
OS		Microsoft®Windows Mobile™ 6.5 日本語版
プロセッサ		Intel®Xscale™ PXA270 @ 624 MHz
メモリー	RAM	256MB
	ROM	1GB
表示機能	ディスプレイ	3.5 型 TFT 半透過型カラー液晶、ガラス製アナログ抵抗膜式タッチパネル、LED バックライト
	表示解像度	480 (W) × 640 (L) 3.5 型 QVGA サイズ
	表示色数	65,536 色
キーボード		Qwerty (37 キー)
バーコードスキャナー		2D イメージリーダ
読み取り可能コード	1D	UPC / EAN / JAN, Code 39、NW-7、Code 128、UCC / EAN 128、I 2 of 5、D 2 of 5 RSS
	2D	PDF417、QR コード、MaxiCode、DataMatrix
	ポスタルコード	日本、U.S. Postnet、U.S. Planet、UK Postal、Austarlian Postal
インタフェース	拡張スロット	マイクロ SD スロット(SDHC 対応 23GB まで)
	データ通信ポート	RS–232、USB1.1
通信機能	無線 LAN	IEEE802.11a/b/g
	通信速度	1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 and 54 Mbps
	セキュリティ機能	WPA2、WEP (40 or 128 bit)、TKIP、TLS、TTLS (MS-CHAP)、TTLS (MS-CHAP v2)、TTLS (CHAP)、TTLS-MD5、TTLS-PAP、PEAP-TLS、PEAP (MS-CHAP v2)、AES、LEAP、CCXv4 certified; FIPS 140-2 certified
	Bluetooth	Class II、 V2.1 Enhanced Data Rate(EDR)内蔵アンテナ
	音声通信	Wi-Fi 準拠 VoIP (P2P、PBX、PTT 対応) IEEE 802.11a/b/g スペクトラム拡散ダイレクトシーケンス(DS)方式無線 LAN
アラーム機能		バイブレータおよび LED
電源	バッテリ	充電式リチウムイオン スマートバッテリ 3.7V、1,950 mAh (小型): 3,600 mAh (標準): 4,800 mAh (大容量)
	バックアップバッテリ	充電式 Ni-MH バッテリ 15 mAh 2.4V
外形寸法		152 mm × 84 mm × 44 mm
重量		398 g (標準バッテリパック装着時)
動作温度		–10 °C ~ 50 °C
保存温度		–40 °C ~ 60 °C
湿度		95% (結露なきこと)
耐落下衝撃性能		1.52m (室温でコンクリートへの落下) 1.22m (動作温度範囲下でコンクリート面への落下)
規制/規格	電気安全規格	UL/cUL60950-1、IEC/EN 60950-1 認定
	レーザ安全規格	IEC60825-1 / EN60825-1 準拠 IEC Class2 / FDA Class2
	WLAN and Bluetooth	ARIB STD-T33、ARIB STD-T66、ARIB STD-T71
標準ソフトウェア		• Symbol 標準デモアプリケーション • Microsoft 標準添付アプリケーション

■ ソフトウェア仕様(AM シリーズのみ)

部品照合オプション機能は、FA 専用パソコンにインストールした LNB で動作する機能です。
AM-LNB では動作しません。

1.2 無線スキャナーの画面構成

ここでは、無線スキャナーの各画面で表示される内容について説明します。

1.2.1 共通





■ 項目説明

① メッセージ
無線スキャナーのメッセージが表示されます。

② バッテリ残量状態
無線スキャナーのバッテリ残量状態が表示されます。

③ LNB 接続状態
無線スキャナーと LNB の接続状態を表示します。

-  : 接続状態
-  : 未接続状態

1.2.2 生産メニュー画面



PDA1-2015

■ 項目説明

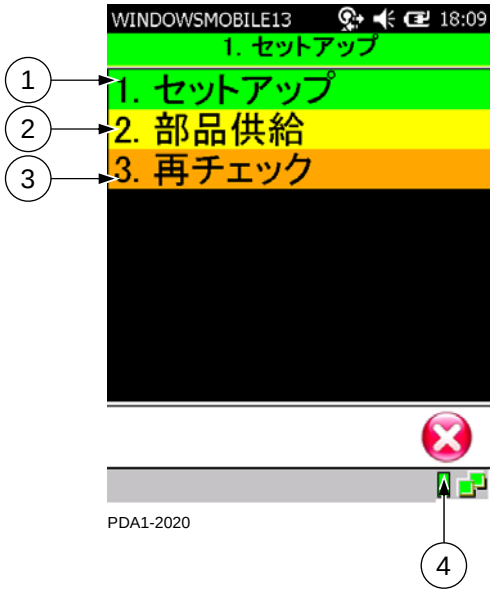
① [セットアップ]
クリックすると、<セットアップ>画面が表示されます。

② [ツール]
クリックすると、<ツール>画面が表示されます。

③ [設定]
クリックすると、<設定>画面が表示されます。

④ [サーバー選択]
クリックすると、<サーバー選択>画面が表示されます。

1.2.3 セットアップ作業選択メニュー画面



■ 項目説明

① [セットアップ]
クリックすると、<セットアップ>画面が表示されます。
段取りに対しての照合作業を行う際に選択してください。

② [部品供給]
クリックすると、<部品供給>画面が表示されます。
部品供給、テープスプライシング、スプライシング未照合に対しての照合作業を行う際に選択してください。

③ [再チェック]
クリックすると、<再チェック>画面が表示されます。
フィーダージャム（フィーダー詰まり）解除、フィーダー抜き差し、スプライシング誤検知解除に対しての照合作業を行う際に選択してください。

④ [キャンセル]
クリックすると、直前の作業画面が表示されます。

1.2.4 セットアップ画面



■ 項目説明

① 画面タイトル
クリックすると、<作業選択メニュー>画面が表示されます。

② 配置情報リスト
照合パーツの配置情報を表示します。

赤色	：	未照合
黄色	：	未照合（ミックス/ストック部品）
黄緑色	：	照合済み
青色	：	照合済み（ミックス/ストック部品）

③ 選択中の作業エリア
現在選択中の作業エリアが表示されます。

④ [サブメニュー切替]
サブメニュー項目を切り替えます。

⑤ [作業エリア選択]
<作業エリア選択>画面が表示されます。

⑥ [更新]
表示が更新されます。

⑦ [セットアップ確認]
<セットアップ確認>画面が表示されます。

⑧ [キャンセル]
<生産メニュー>画面が表示されます。

⑨ [代替部品確認]
<代替部品確認>画面が表示されます。

⑩ [LR 並び替え]
表示中の配置リストが L→R の順に並び替えられて表示されます。

1.2.5 部品供給画面



■ 項目説明

① 画面タイトル
クリックすると、<作業選択メニュー>画面が表示されます。

② 配置情報リスト
照合パーツの配置情報を表示します。

赤色	：	未照合
黄色	：	未照合（ミックス/ストック部品）
黄緑色	：	照合済み
青色	：	照合済み（ミックス/ストック部品）

③ 選択中の作業エリア
現在選択中の作業エリアが表示されます。

④ [サブメニュー切替]
サブメニュー項目を切り替えます。

⑤ [作業エリア選択]
<作業エリア選択>画面が表示されます。

⑥ [更新]
表示が更新されます。

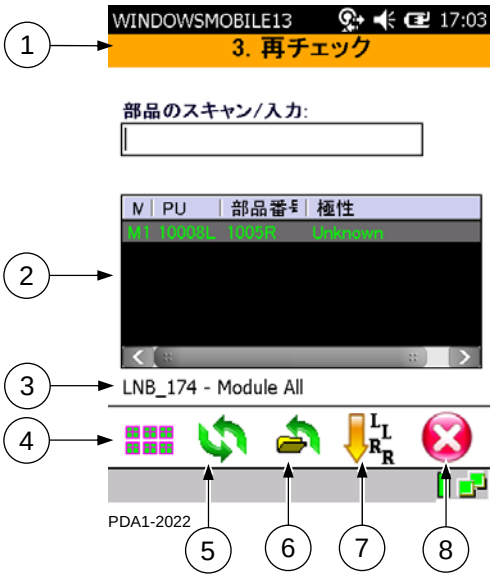
⑦ [セットアップ確認]
<セットアップ確認>画面が表示されます。

⑧ [キャンセル]
<生産メニュー>画面が表示されます。

⑨ [代替部品確認]
<代替部品確認>画面が表示されます。

⑩ [LR 並び替え]
表示中の配置リストが L→R の順に並び替えられて表示されます。

1.2.6 再チェック画面



■ 項目説明

① 画面タイトル
クリックすると、<作業選択メニュー>画面が表示されます。

② 配置情報リスト
照合パーツの配置情報を表示します。

赤色	：	未照合
黄色	：	未照合（ミックス/ストック部品）
黄緑色	：	照合済み
青色	：	照合済み（ミックス/ストック部品）

③ 選択中の作業エリア
現在選択中の作業エリアが表示されます。

④ [作業エリア選択]
<作業エリア選択>画面が表示されます。

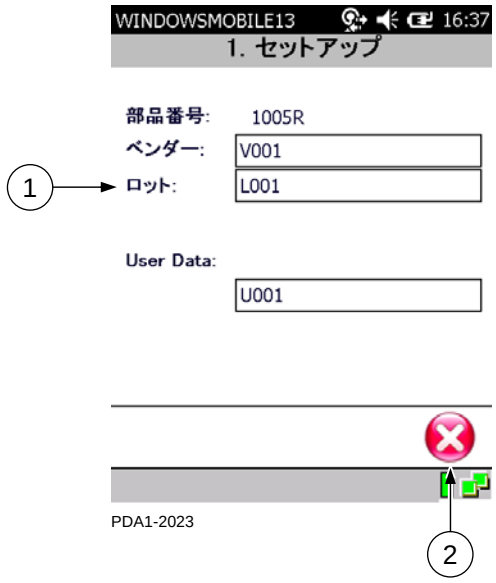
⑤ [更新]
表示が更新されます。

⑥ [代替部品確認]
<セットアップ確認>画面が表示されます。

⑦ [LR 並び替え]
表示中の配置リストが L→R の順に並び替えられて表示されます。

⑧ [キャンセル]
<生産メニュー>画面が表示されます。

1.2.7 材料情報入力画面



■ 項目説明

① 作業項目リスト
作業項目、および入力された作業項目の情報を表示し、照合作業の進行状況を確認できます。

② [キャンセル]
クリックすると、選択中の作業に応じて<セットアップ>、<部品供給>、<再チェック>画面が表示されます。

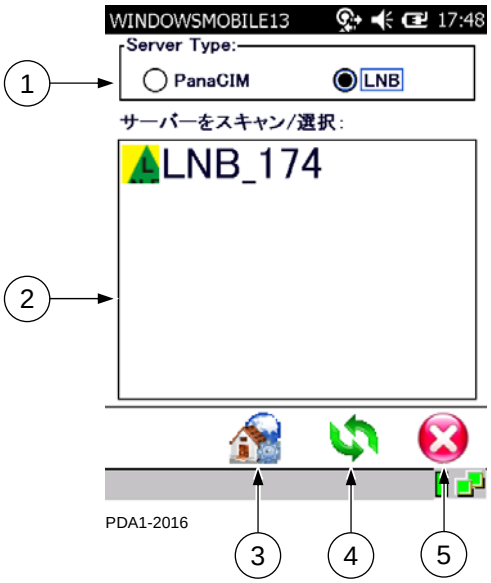
1.2.8 照合対象ガイダンス画面



■ 項目説明

① '[キャンセル]
クリックすると、選択中の作業に応じて<セットアップ>、<部品供給>、<再チェック>画面が表示されます。

1.2.9 サーバー選択画面



■ 項目説明

① サーバータイプ
サーバータイプを選択します。

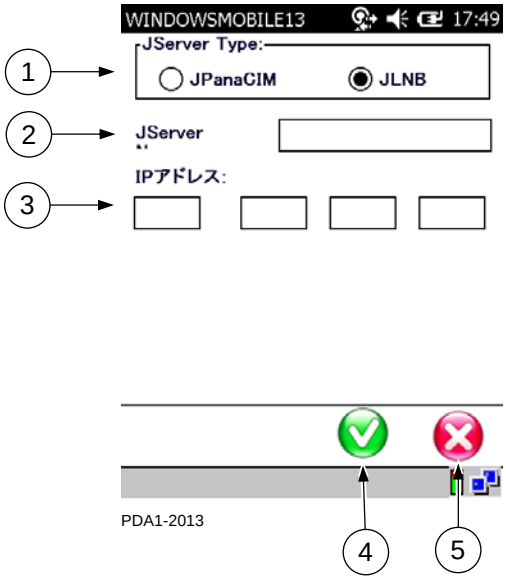
② サーバーリスト
選択可能なサーバーが一覧表示されます。

③ [サーバー設定]
クリックすると、<サーバー設定>画面が表示されます。

④ [更新]
表示が更新されます。

⑤ [キャンセル]
クリックすると、<生産メニュー>画面が表示されます。

1.2.10 サーバー設定画面



■ 項目説明

① サーバータイプ
サーバータイプを選択します。

② サーバー名
サーバー名を設定します。

③ IP アドレス
IP アドレスを設定します。

④ [決定]
クリックすると、設定項目を保存し接続処理を行います。

⑤ [キャンセル]
クリックすると、<サーバー選択>画面が表示されます。

1.2.11 作業エリア選択画面

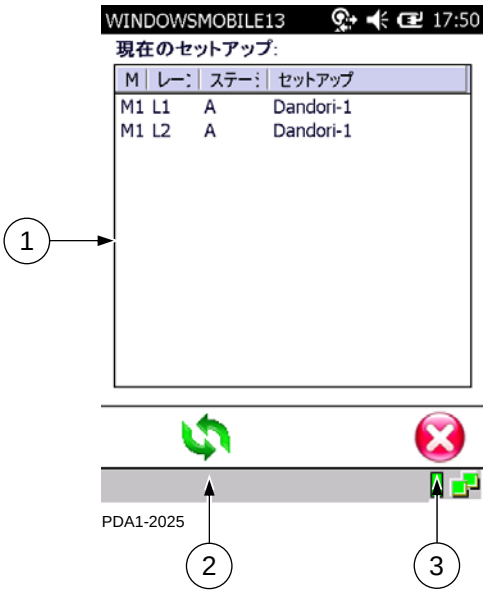


■ 項目説明

① 作業エリアリスト
選択可能な作業エリアが一覧表示されます。

② [キャンセル]
クリックすると、直前の作業画面が表示されます。

1.2.12 セットアップ確認画面



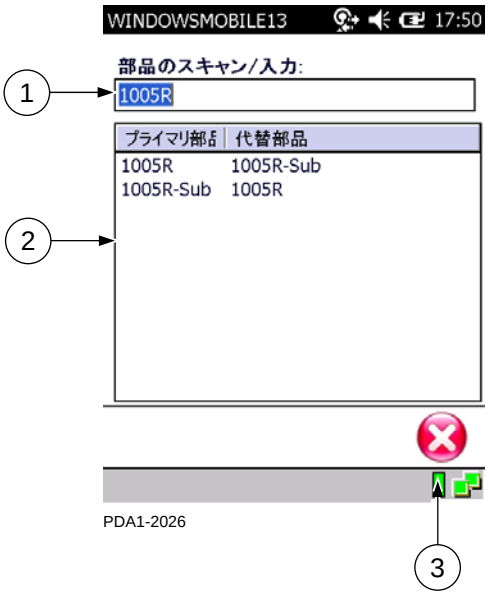
■ 項目説明

① 現在のセットアップリスト
現在のセットアップが一覧表示されます。

② [更新]
表示が更新されます。

③ [キャンセル]
クリックすると、直前の作業画面が表示されます。

1.2.13 代替部品確認画面



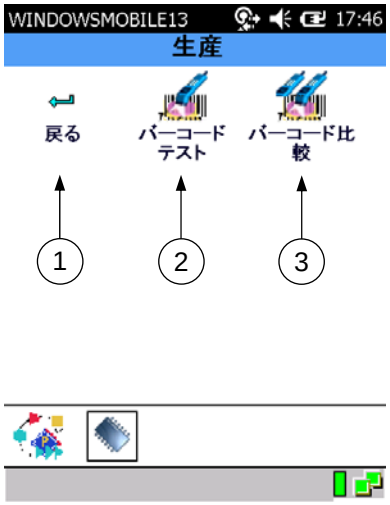
■ 項目説明

① 部品名入力
確認対象の部品名を入力します。

② 代替部品リスト
使用可能な代替部品が一覧表示されます。

③ [キャンセル]
クリックすると、直前の作業画面が表示されます。

1.2.14 ツール画面



PDA1-2018

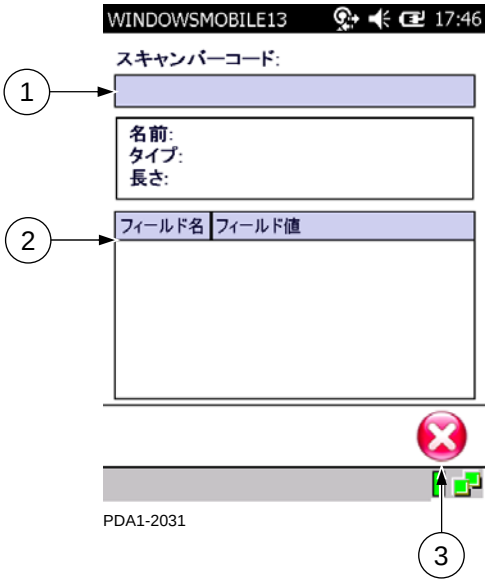
■ 項目説明

① [戻る]
クリックすると、<生産メニュー>画面が表示されます。

② [バーコードテスト]
クリックすると、<バーコードテスト>画面が表示されます。

③ [バーコード比較]
クリックすると、<バーコード比較>画面が表示されます。

1.2.15 バーコードテスト画面



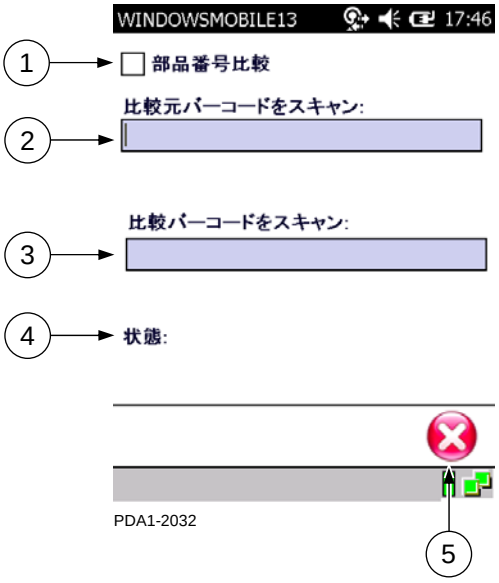
■ 項目説明

① スキャンデータ
スキャンされたバーコード情報が表示されます。

② 結果
バーコードの解析結果が表示されます。

③ [キャンセル]
クリックすると、<ツール>画面が表示されます。

1.2.16 バーコード比較画面



■ 項目説明

① 部品番号比較設定
スキャンされたバーコードを部品番号として比較する場合に設定します。

② 比較元バーコードデータ
最初にスキャンされたデータが比較元バーコードとして表示されます。

③ 比較バーコードデータ
比較元バーコードに既にデータが設定されていた後にスキャンされたデータが比較バーコードとして表示されます。

④ 状態
バーコードの比較結果が表示されます。
赤色　：　不一致
黄緑色　：　一致

⑤ [キャンセル]
クリックすると、<ツール>画面が表示されます。

1.2.17 設定画面



PDA1-2019

■ 項目説明

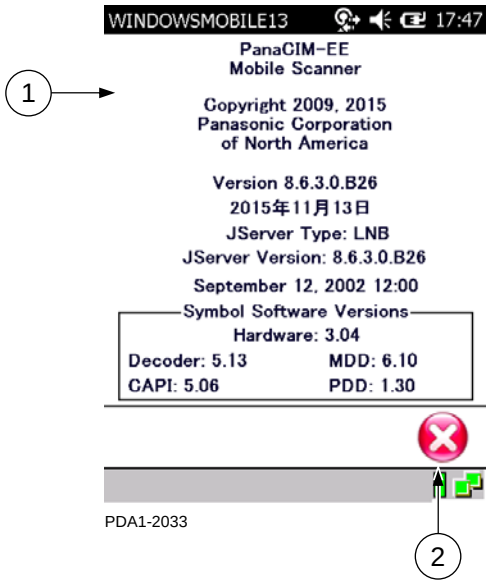
① [戻る]
クリックすると、<生産メニュー>画面が表示されます。

② [ソフトウェアバージョン]
クリックすると、<ソフトウェアバージョン>画面が表示されます。

③ [バーコード比較]
クリックすると、<ロケーション構成>画面が表示されます。

④ [サウンド設定]
クリックすると、<サウンド設定>画面が表示されます。

1.2.18 ソフトウェアバージョン画面



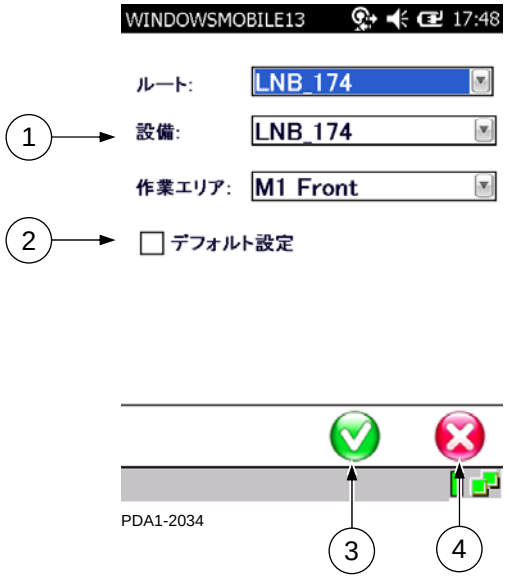
PDA1-2033

■ 項目説明

① バージョン情報
バージョン情報が表示されます。

② [キャンセル]
クリックすると、<設定>画面が表示されます。

1.2.19 ロケーション構成画面



■ 項目説明

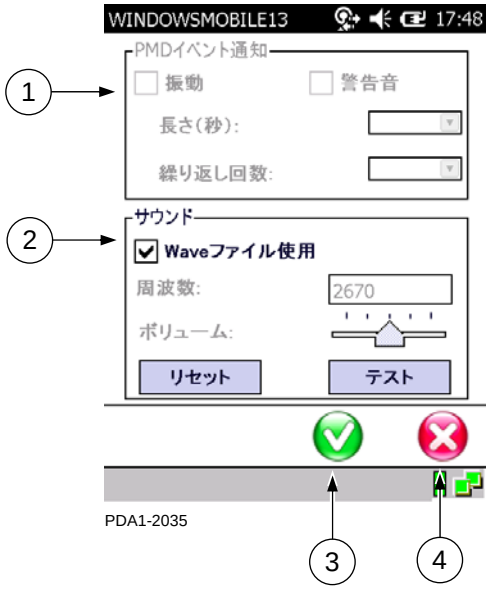
① 作業エリア設定
デフォルト設定に使用する作業エリアを設定します。

② デフォルト設定
デフォルト設定を設定すると、設定された作業エリアが選択された状態で<セットアップ>、<部品供給>、<再チェック>の作業が開始されます。

③ [決定]
クリックすると、設定項目を保存され<設定>画面が表示されます。

④ [キャンセル]
クリックすると、<設定>画面が表示されます。

1.2.20 サウンド設定画面



■ 項目説明

① PMD イベント通知
PMD イベントの通知を設定します。

② サウンド
サウンドを設定します。

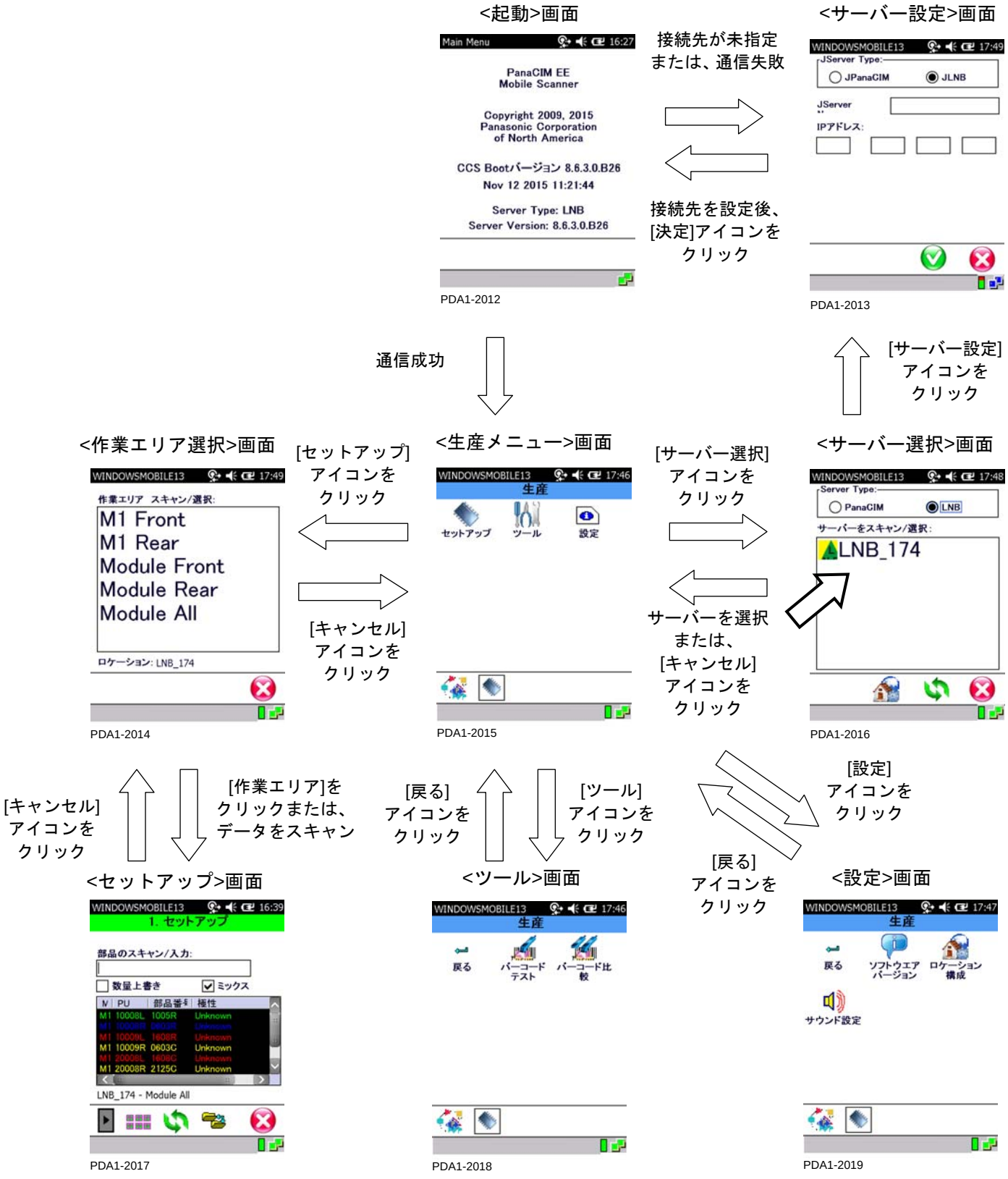
③ [決定]
クリックすると、設定項目を保存され<設定>画面が表示されます。

④ [キャンセル]
クリックすると、<設定>画面が表示されます。

1.3 無線スキャナーの画面遷移

ここでは、無線スキャナーの画面遷移について説明します。

1.3.1 起動と初期画面



1.3.2 セットアップ作業選択

<作業選択メニュー>画面



PDA1-2020

[セットアップ]を
選択

タイトル部分を
クリック

<セットアップ>画面



PDA1-2017

タイトル
部分を
クリック

[部品供給]を
クリック

<部品供給>画面



PDA1-2021

[再チェック]
アイコンを
クリック

タイトル部分を
クリック

<再チェック>画面



PDA1-2022

[キャンセル]
アイコンを
クリック

[キャンセル]
アイコンを
クリック

[キャンセル]
アイコンを
クリック

<生産メニュー>画面





PDA1-2015

1.3.3 セットアップ

<セットアップ>画面



PDA1-2017

[キャンセル]
アイコンを
クリック

材料情報を入力、
または、データを
スキャン

フィーダーの確認ボタン
を押すまたは、
[キャンセル]アイコンを
クリック

<材料情報入力>画面



PDA1-2023

照合作業に
必要なデータを
すべて入力

<照合対象ガイダンス>画面



PDA1-2024

- サブメニュー

<サブメニュー①>



PDA1-2036

<サブメニュー②>



PDA1-2037

- 作業エリア選択

<セットアップ>画面



PDA1-2017

[作業エリア選択]
アイコンをクリック

[作業エリア]または
[キャンセル]アイコン
をクリックまたは、
データをスキャン

<作業エリア選択>画面



PDA1-2014

- セットアップ確認

<セットアップ>画面



PDA1-2017

[セットアップ確認]
アイコンをクリック

[キャンセル]
アイコンをクリック

<セットアップ確認>画面



PDA1-2025

- 代替部品確認

<セットアップ>画面

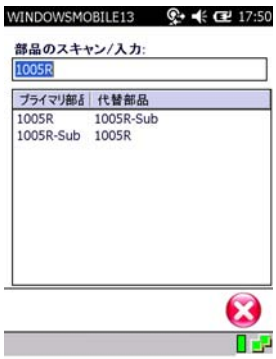


PDA1-2017

[代替部品確認]
アイコンをクリック

[キャンセル]
アイコンをクリック

<代替部品確認>画面



PDA1-2026

1.3.4 部品供給

<部品供給>画面



PDA1-2021

[キャンセル]アイコンをクリック

材料情報を入力、または、データをスキャン

フィーダーの確認ボタンを押すまたは、[キャンセル]アイコンをクリック

<材料情報入力>画面



PDA1-2027

照合作業に必要なデータをすべて入力

<照合対象ガイダンス>画面



PDA1-2028

- サブメニュー

<サブメニュー①>



PDA1-2036

<サブメニュー②>



PDA1-2037

- 作業エリア選択

<部品供給>画面



PDA1-2021

[作業エリア選択]
アイコンをクリック

[作業エリア]または
[キャンセル]アイコン
をクリックまたは、
データをスキャン

<作業エリア選択>画面



PDA1-2014

- セットアップ確認

<部品供給>画面



PDA1-2021

[セットアップ確認]
アイコンをクリック

[キャンセル]
アイコンをクリック

<セットアップ確認>画面



PDA1-2025

- 代替部品確認

<部品供給>画面



PDA1-2021

[代替部品確認]
アイコンをクリック

[キャンセル]
アイコンをクリック

<代替部品確認>画面



PDA1-2026

1.3.5 再チェック

<再チェック>画面



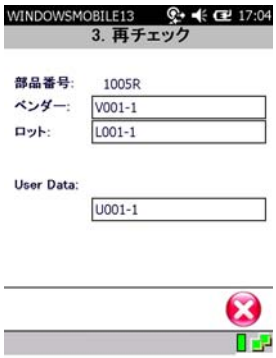
PDA1-2022

[キャンセル]アイコンをクリック

材料情報を入力、または、データをスキャン

フィーダーの確認ボタンを押すまたは、[キャンセル]アイコンをクリック

<材料情報入力>画面



PDA1-2029

照合作業に必要なデータをすべて入力

<照合対象ガイダンス>画面



PDA1-2030

- サブメニュー

<サブメニュー>



PDA1-2040

- 作業エリア選択

<部品供給>画面



PDA1-2022

[作業エリア選択]
アイコンをクリック

[作業エリア]または
[キャンセル]アイコン
をクリックまたは、
データをスキャン

<作業エリア選択>画面



PDA1-2014

- 代替部品確認

<部品供給>画面



PDA1-2022

[代替部品確認]
アイコンをクリック

[キャンセル]
アイコンをクリック

<代替部品確認>画面



PDA1-2026

1.3.6 ツール

<ツール>画面





PDA1-2018

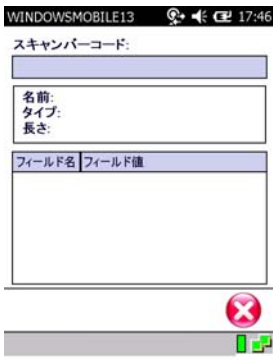
[バーコード比較]
アイコンを
クリック

[キャンセル]
アイコンを
クリック

[バーコードテスト]
アイコンを
クリック

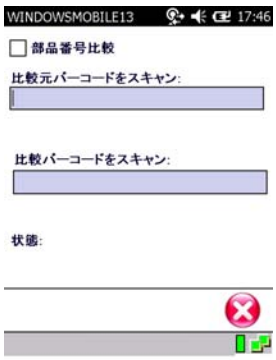
[キャンセル]
アイコンを
クリック

<バーコードテスト>画面



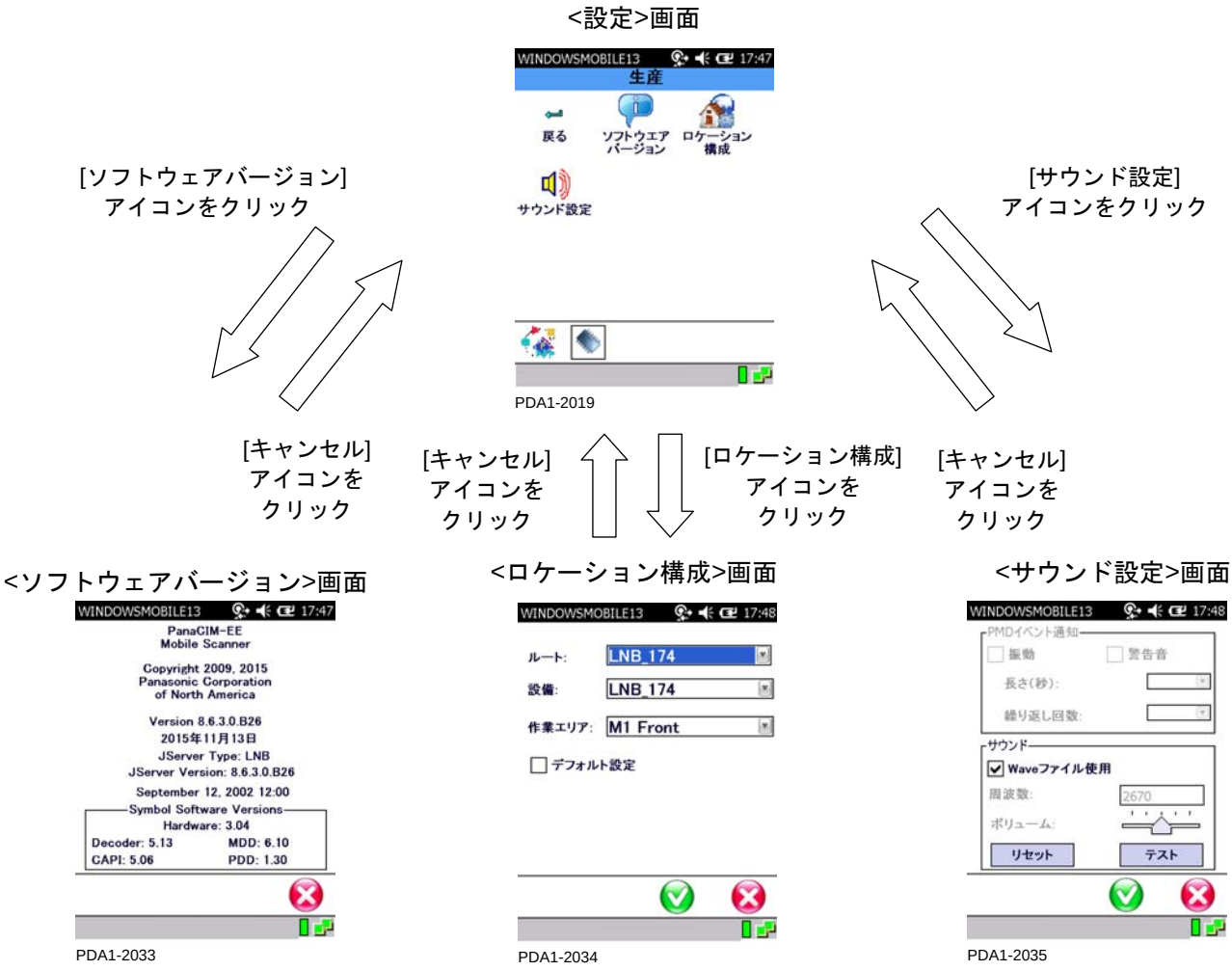
PDA1-2031

<バーコード比較>画面



PDA1-2032

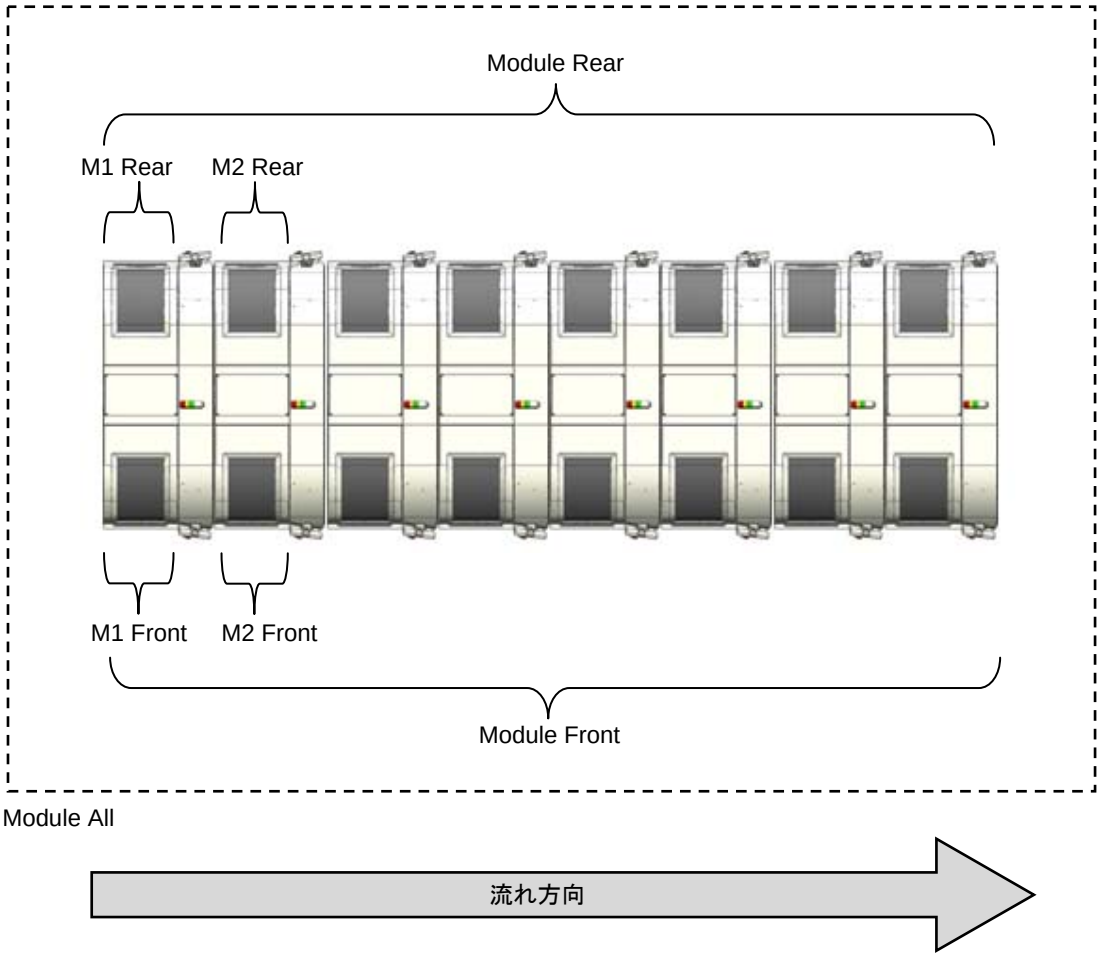
1.3.7 設定


<設定>画面
WINDOWSMOBILE13 17:47
生産
戻る
ソフトウエア バージョン
ロケーション 構成
サウンド設定
PDA1-2019
[ソフトウェアバージョン] アイコンをクリック
[サウンド設定] アイコンをクリック
[キャンセル] アイコンを クリック
[キャンセル] アイコンを クリック
[ロケーション構成] アイコンを クリック
[キャンセル] アイコンを クリック
<ソフトウェアバージョン>画面
WINDOWSMOBILE13 17:47
PanaCIM-EE
Mobile Scanner
Copyright 2009, 2015
Panasonic Corporation
of North America
Version 8.6.3.0.B26
2015年11月13日
JServer Type: LNB
JServer Version: 8.6.3.0.B26
September 12, 2002 12:00
Symbol Software Versions
Hardware: 3.04
Decoder: 5.13
MDD: 6.10
CAPI: 5.06
PDD: 1.30
PDA1-2033
<ロケーション構成>画面
WINDOWSMOBILE13 17:48
ルート:
LNB_174
設備:
LNB_174
作業エリア:
M1 Front
デフォルト設定
PDA1-2034
<サウンド設定>画面
WINDOWSMOBILE13 17:48
PMDイベント通知
振動
警告音
長さ(秒):
繰り返し回数:
サウンド
Waveファイル使用
周波数:
2670
ボリューム:
リセット
テスト
PDA1-2035

1.4 作業エリアについて

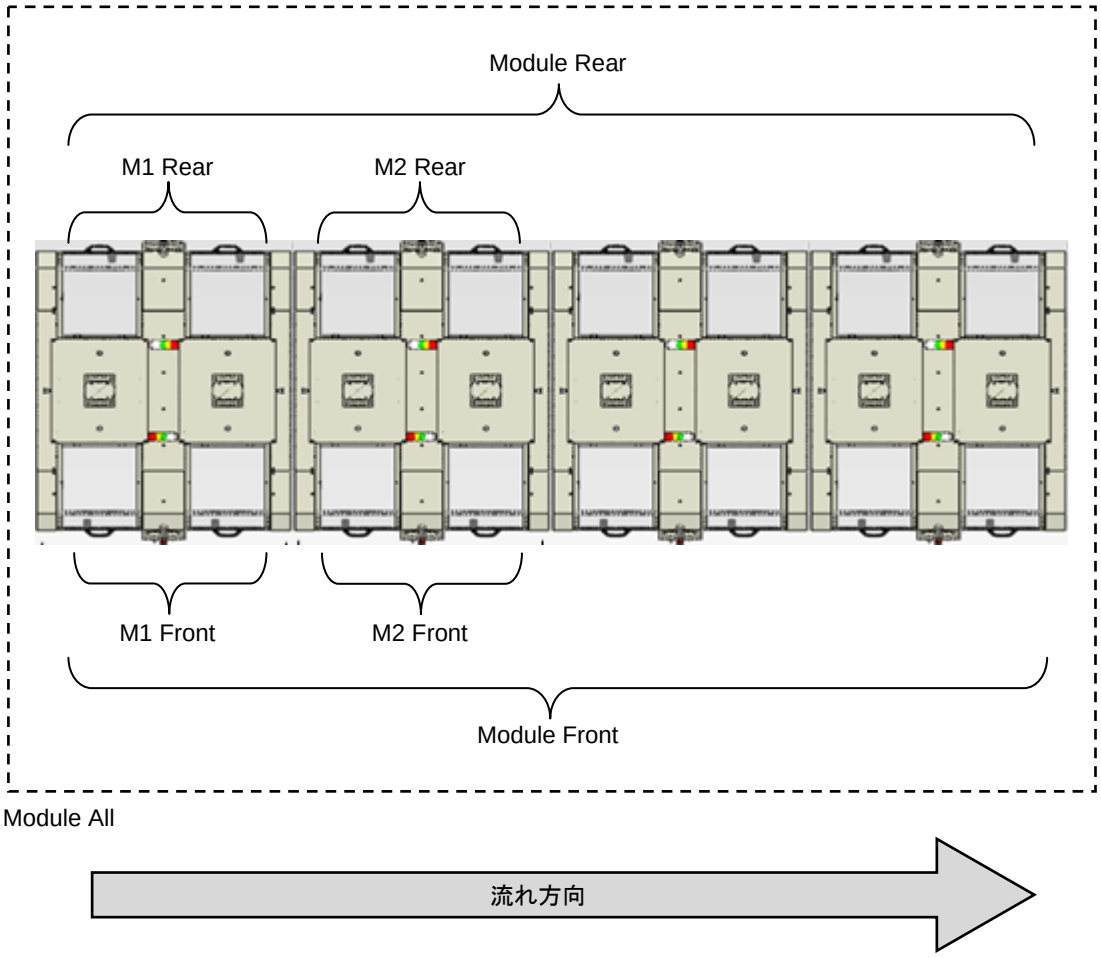
作業エリアとは、あるスキャナーが操作できる範囲を示しています。

■ NPM の作業エリアの例



各々のスキャナーは、どこの作業エリアに接続していても構いません。
また、1 つの作業エリアに複数のスキャナーを接続しても構いません。
ただし、ある作業エリア内で照合作業を行っている間は、同じ作業エリア内で他のスキャナーを使用しての照合作業は行えません。

■ AM、NPM-DX の作業エリアの例



各々のスキャナーは、どこの作業エリアに接続していても構いません。
また、1 つの作業エリアに複数のスキャナーを接続しても構いません。
ただし、ある作業エリア内で照合作業を行っている間は、同じ作業エリア内で他のスキャナーを使用しての照合作業は行えません。

= MEMO =

2. 基本操作

特に説明がない限り、NPM シリーズの画面・イラストを用いて説明します。

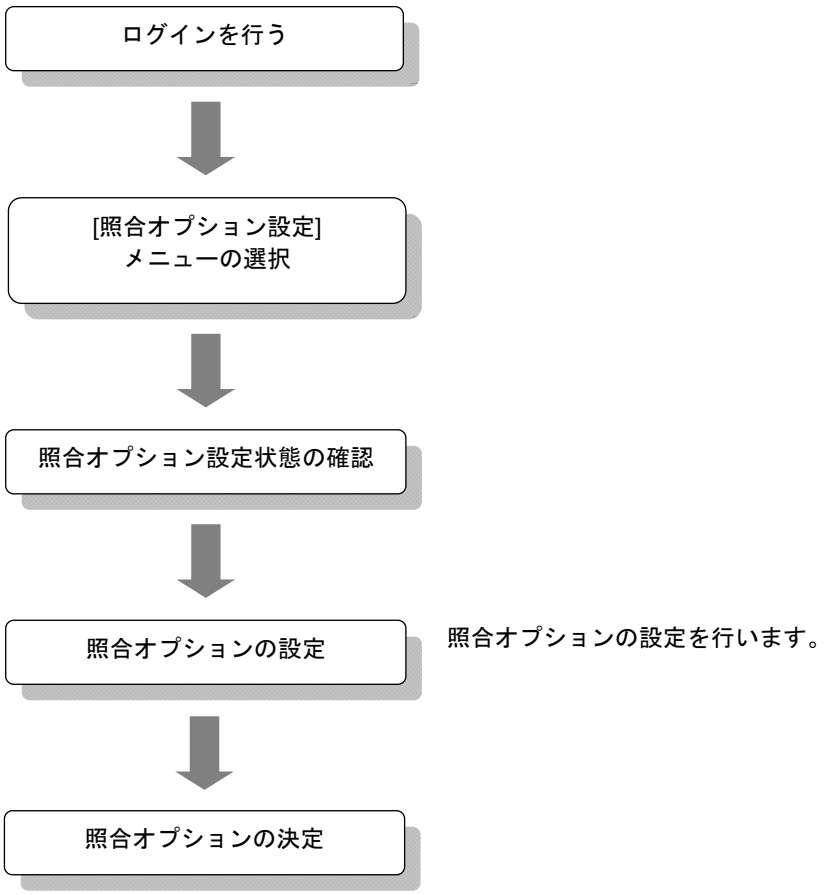
2.1 LNB 初期設定処理の流れ

無線スキャナーで部品照合機能を使用するには、LNB 設定の部品照合設定を行う必要があります。以下に、LNB 初期設定の処理の流れを説明します。

2.1.1 照合オプション設定

照合オプション設定の処理の流れを下記に示します。
＊照合オプション設定の詳細は、‘3.1.1 照合オプション設定’を参照してください。

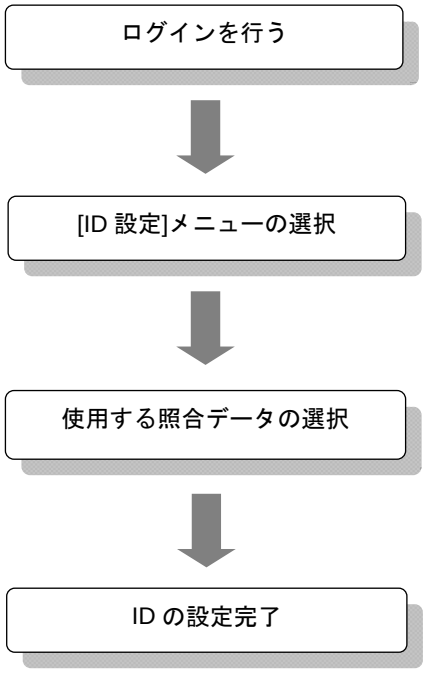
■ 照合オプション設定の流れ



2.1.2 ID 設定

ID 設定の処理の流れを以下に示します。
＊ID 設定の詳細は、‘3.1.2 ID 設定 ’を参照してください。

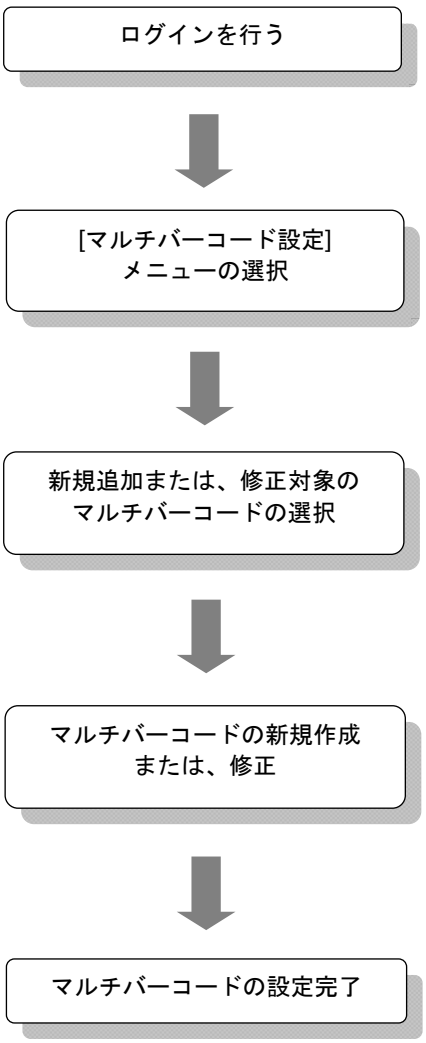
■ ID 設定の流れ



2.1.3 マルチバーコード設定

マルチバーコード設定の処理の流れを以下に示します。
＊マルチバーコード設定の詳細は、‘3.1.3 マルチバーコード設定 ’を参照してください。

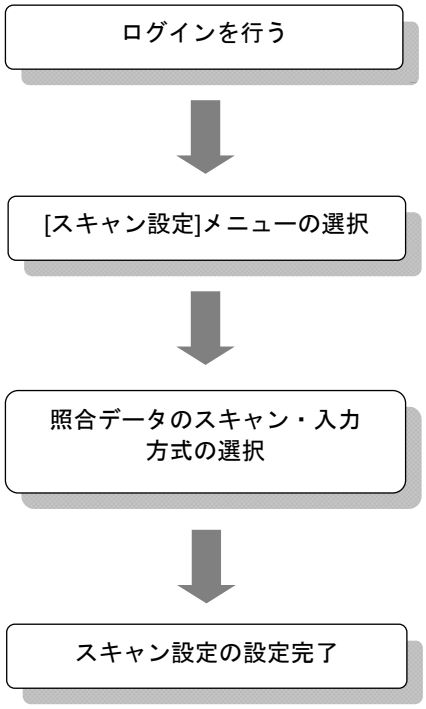
■ マルチバーコード設定の流れ



2.1.4 スキャン設定

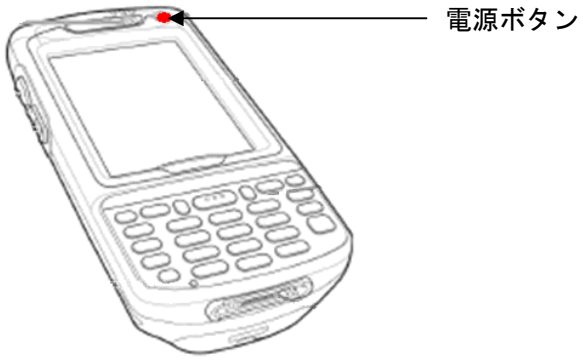
スキャン設定の処理の流れを以下に示します。
＊スキャン設定の詳細は、‘3.1.4 スキャン設定 ’を参照してください。

■ スキャン設定の流れ



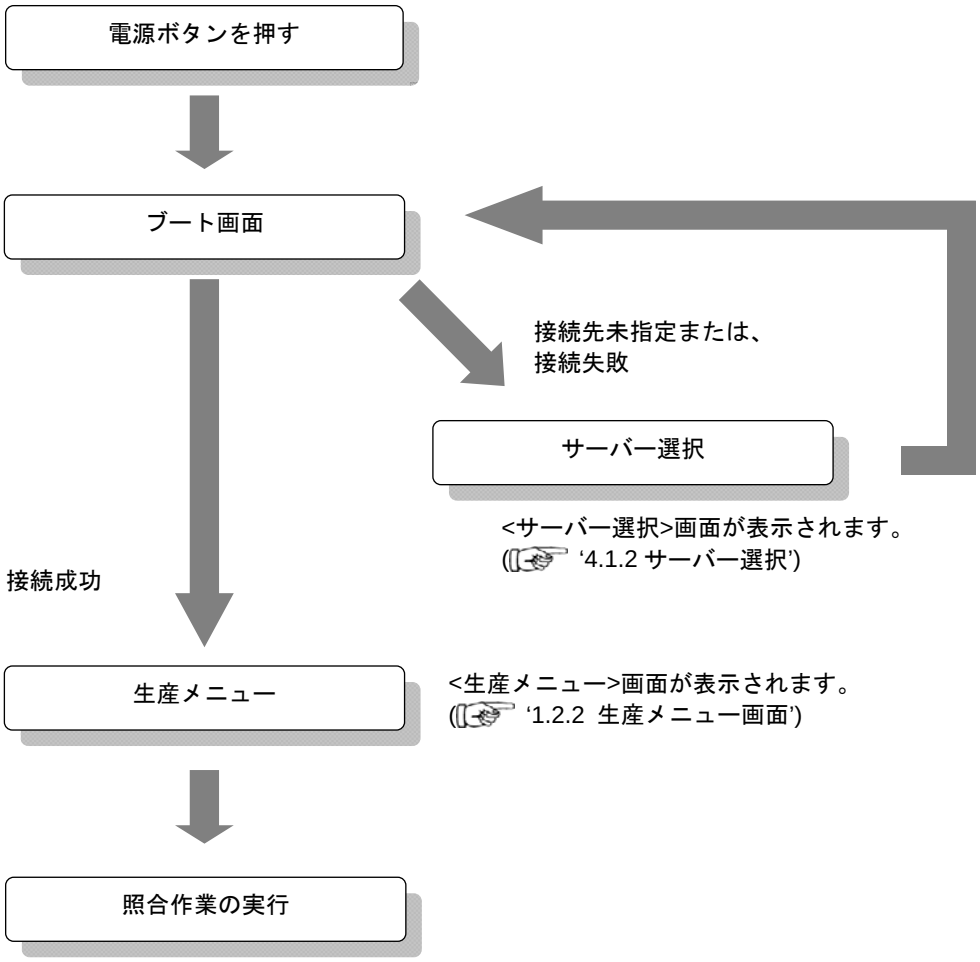
2.2 無線スキャナーの起動/終了

無線スキャナーを起動、終了する場合、表面の電源ボタンを押します。



無線スキャナーを初めて起動した場合、サーバーの選択、バージョンの確認が必要です。
(☞ '■ 無線スキャナー初期起動時の流れ')

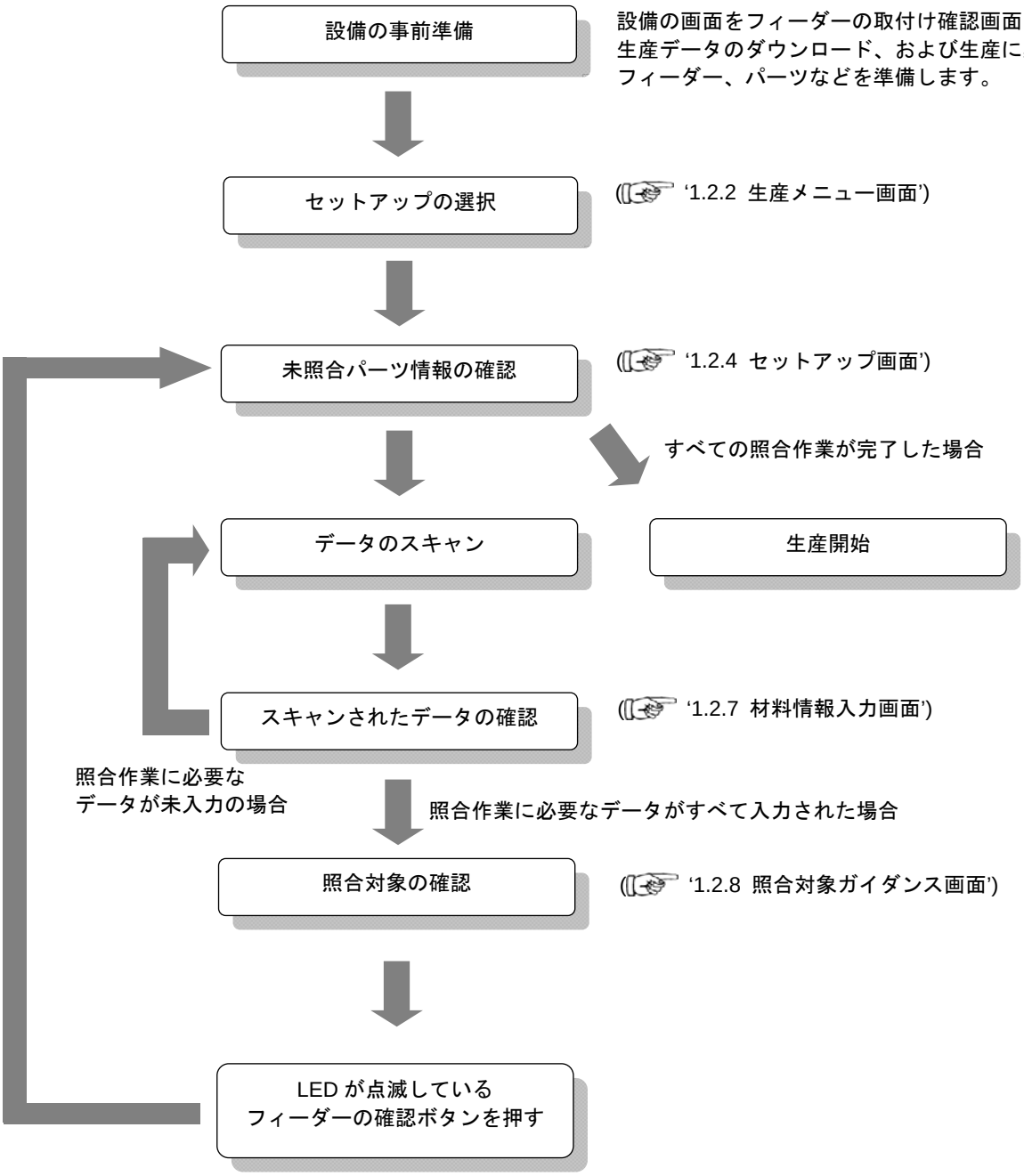
■ 無線スキャナー初期起動時の流れ



2.3 セットアップ

セットアップ(段取り)運用時の処理の流れを以下に示します。
＊段取り運用の詳細は、‘6.1.1 セットアップ (フィーダー編)’を参照してください。

■ セットアップの流れ

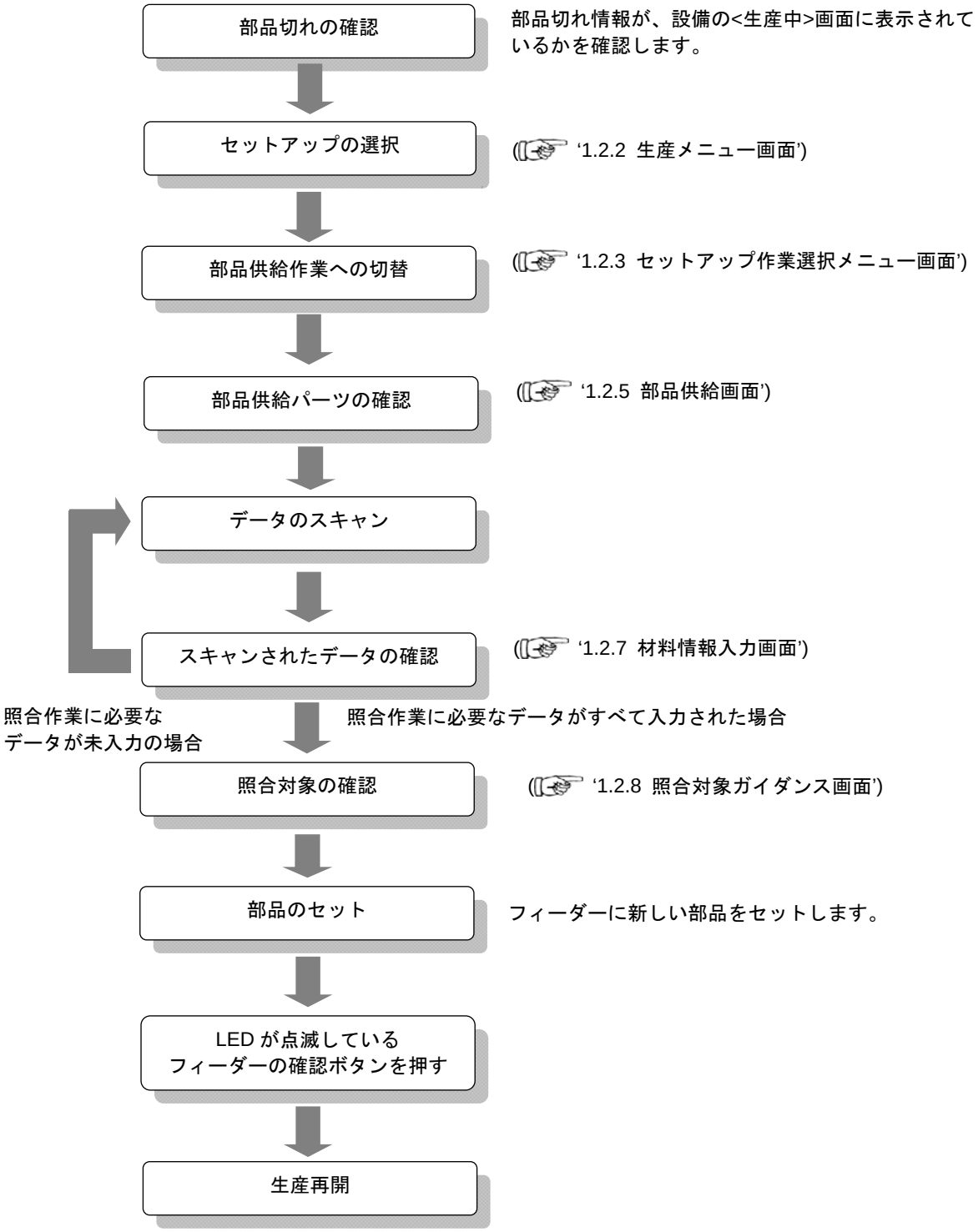


2.4 部品供給

2.4.1 部品切れ

部品切れ時に部品供給する運用の処理の流れを以下に示します。
＊部品切れ時の部品供給運用の詳細は、‘6.2.1 部品供給 (フィーダー編)’を参照してください。

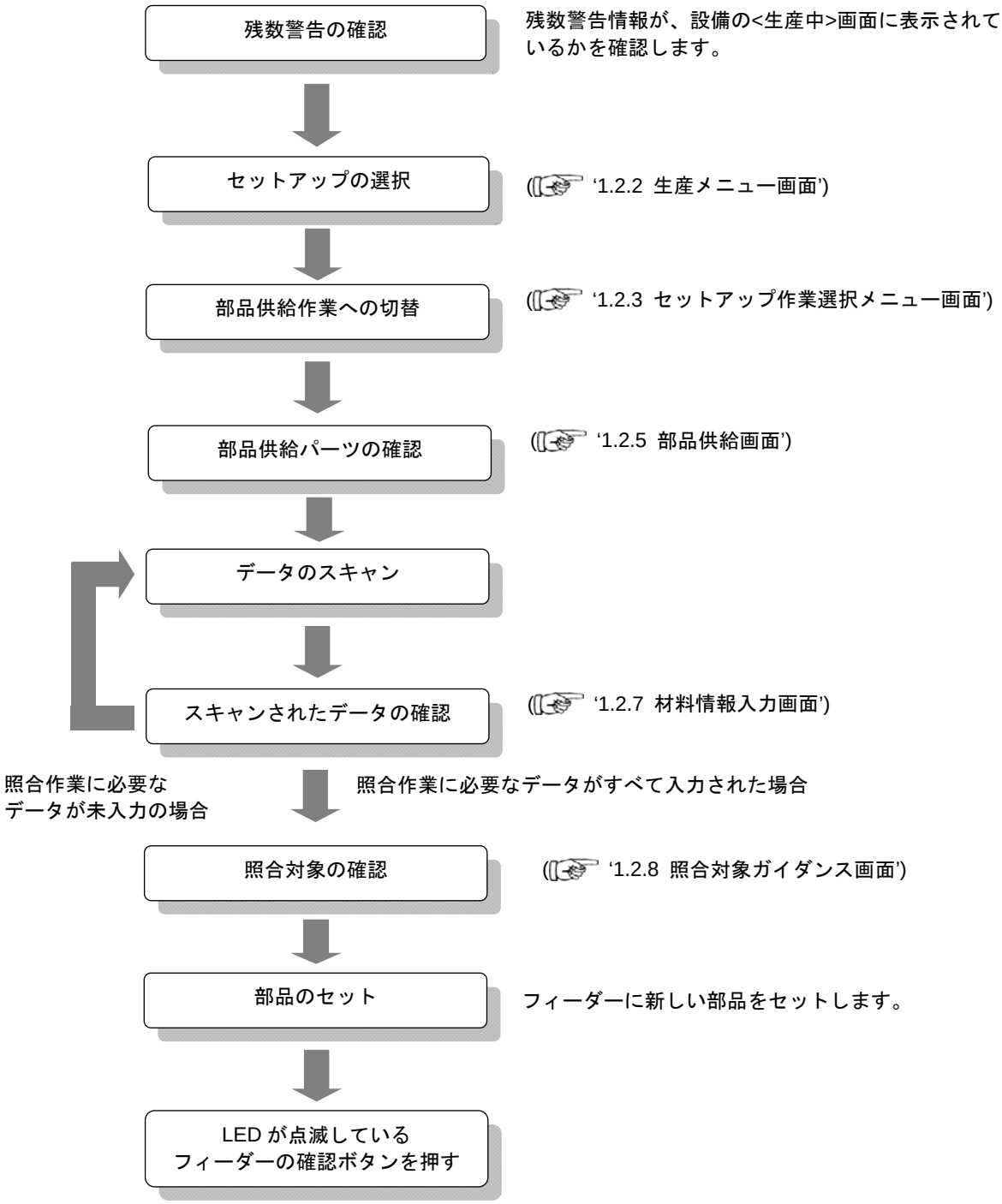
■ 部品切れの部品供給の流れ



2.4.2 スプライシング

スプライシング時に部品供給する運用の処理の流れを以下に示します。
＊スプライシング時の部品供給運用の詳細は、‘6.2.2 テープスプライシング’を参照してください。

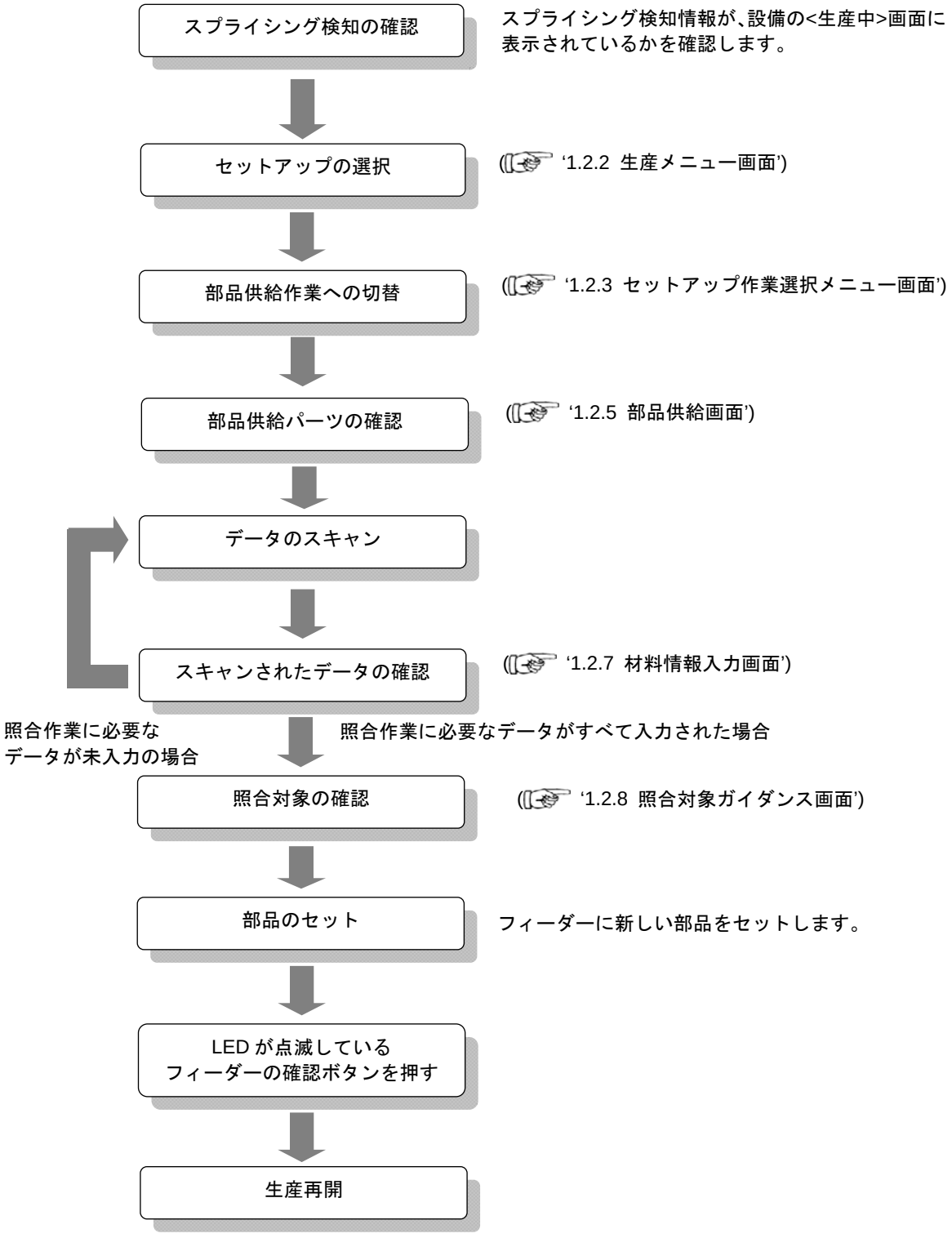
■ スプライシングの部品供給の流れ



2.4.3 スプライシング未照合

スプライシング未照合時の処理の流れを以下に示します。
＊スプライシング未照合時の詳細は、‘6.2.3 スプライシング未照合’を参照してください。

■ スプライシング未照合の流れ

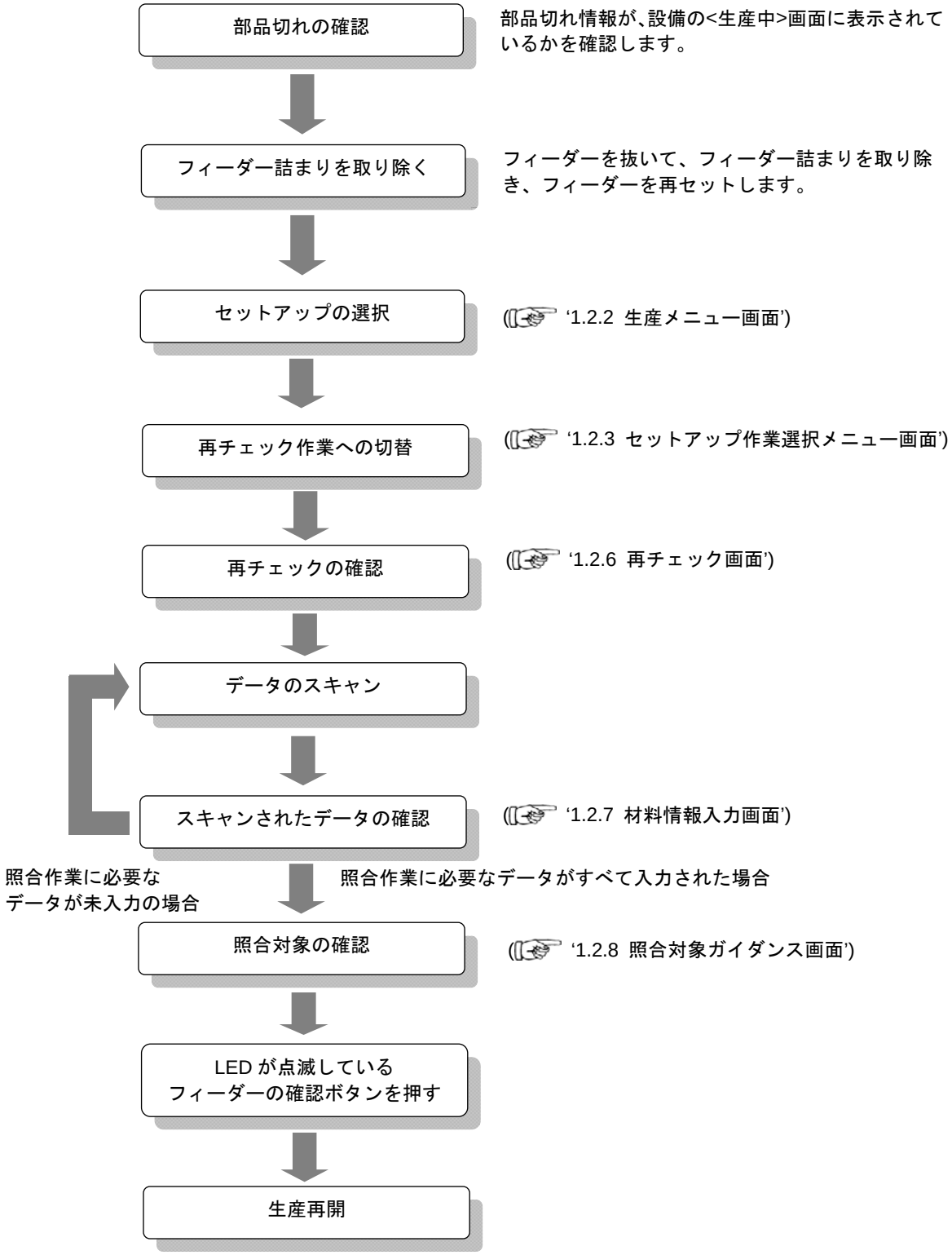


2.5 再チェック

2.5.1 フィーダージャム解除

フィーダージャム解除運用時の処理の流れを以下に示します。
＊フィーダージャム解除運用の詳細は、‘7.1.1 フィーダージャム (フィーダー詰まり) 解除’を参照してください。

■ フィーダージャム解除の流れ

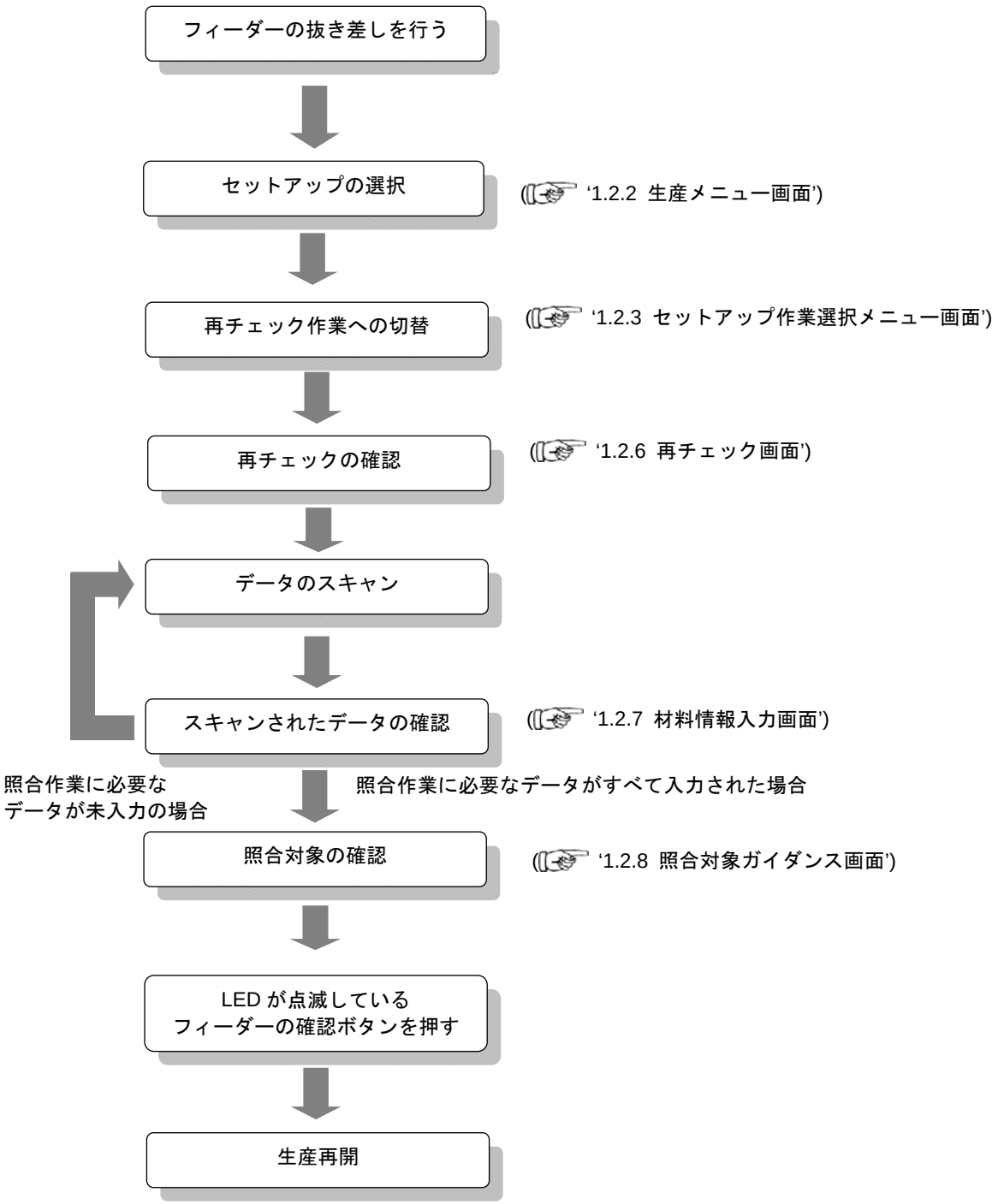


2.5.2 フィーダー抜き差し部品照合

シングル停止中にフィーダーを抜き差しした場合に部品照合を行うかどうかの設定は、設備のオプションで設定できます。
シングル停止中にフィーダーを抜き差しした場合の処理の流れを以下に示します。

＊フィーダー抜き差し部品照合の詳細は、‘7.1.2 フィーダー抜き差し部品照合’を参照してください。
＊設備のオプション設定の詳細は、‘5.1.1 マシンオプション設定’を参照してください。

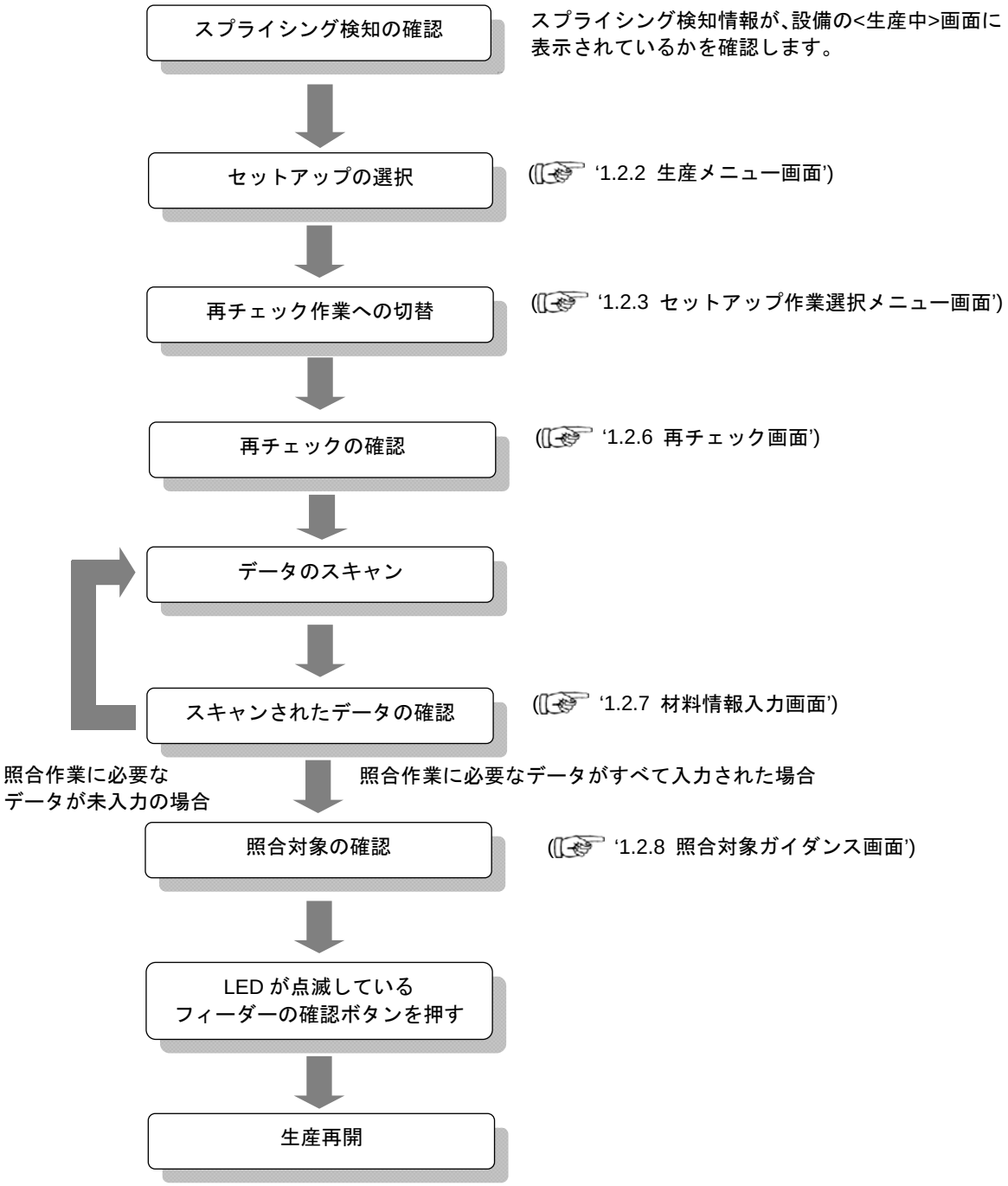
■ シングル停止中にフィーダーを抜き差しした場合の部品照合の流れ



2.5.3 スプライシング誤検知解除

スプライシング誤検知解除時の処理の流れを以下に示します。
＊スプライシング未照合時の詳細は、‘7.1.3 スプライシング誤検知解除’を参照してください。

■ スプライシング誤検知解除の流れ

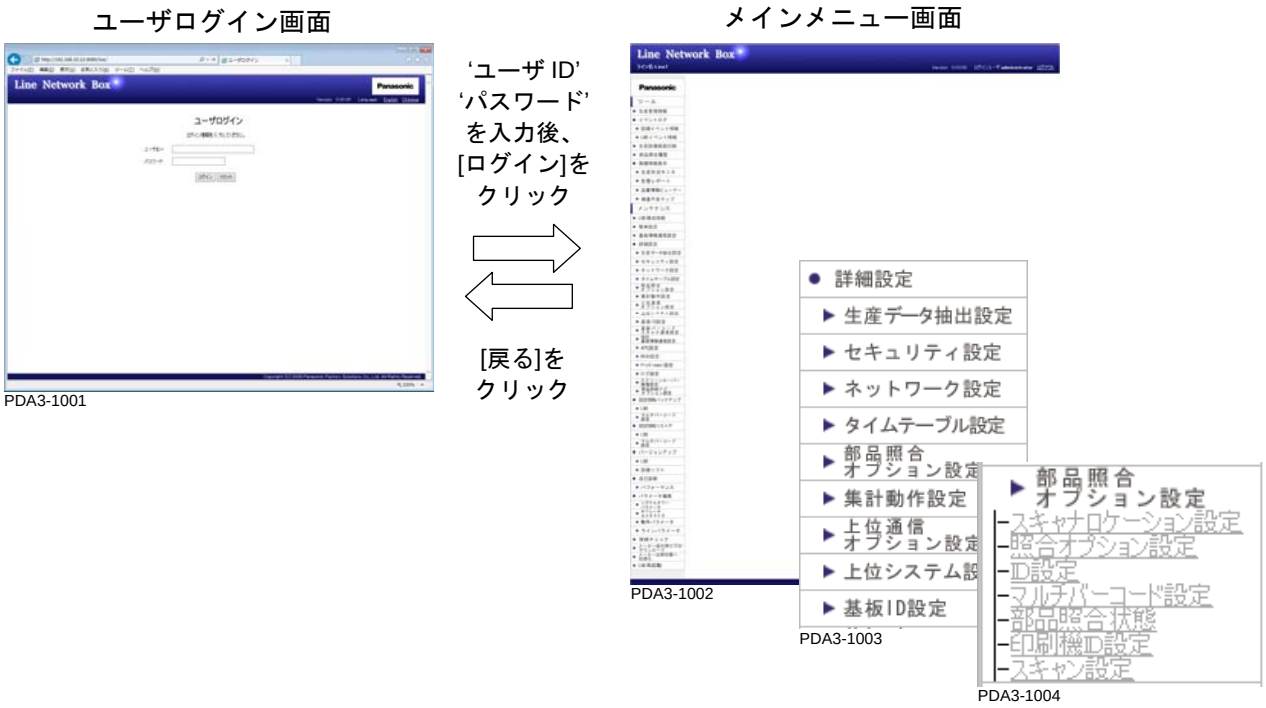


3. LNB 設定

本章では、無線スキャナーを使用する際に必要なLNBの設定について説明しています。
特に説明がない限り、NPM シリーズの画面・イラストを用いて説明します。

3.1 LNB 設定

部品照合機能を使用するには、LNB 設定の部品照合設定を行う必要があります。
ここでは、部品照合機能に必要な設定を説明します。
部品照合設定は、マシンオプションで部品照合機能を使用する設定が行われている場合にのみ、メニューに表示され、使用可能となります。

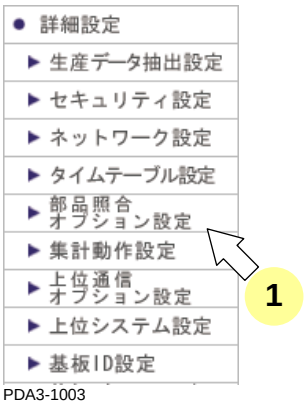


■ 部品照合オプションメニュー

項目	説明
照合オプション設定	部品照合を行うためのオプション設定を行います。
ID 設定	部品照合を行うため照合データの設定を行います。
マルチバーコード設定	部品照合を行うため照合データのマルチバーコード設定を行います。
部品照合状態	部品照合状態の強制キャンセルを行います。
スキャン設定	部品照合を行うため照合データのスキャンおよび、入力方法の設定を行います。

3.1.1 照合オプション設定

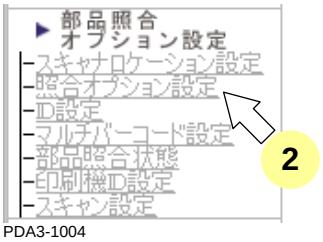
部品照合を行うためのオプション設定を行います。



PDA3-1003

1 <メインメニュー>から[詳細設定]の[部品照合オプション設定]をクリックする

- サブメニューが開きます。



PDA3-1004

2 [照合オプション設定]をクリックする

- <照合オプション設定>画面が表示されます。

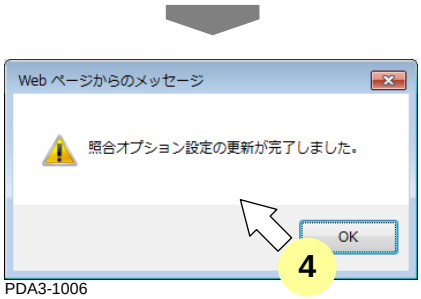


PDA3-1005

3 運用状況に合わせ必要な設定を行い、[決定]をクリックする

＊設定項目の内容の詳細は、‘項目説明’を参照してください。

- 更新完了ダイアログが表示され、変更内容が反映されます。



PDA3-1006

4 [OK]をクリックする

■ 項目説明

項目	説明
エラーメッセージパネル表示	エラーメッセージパネルを設備画面に表示するかどうか選択してください。 照合作業時、エラーが発生時した場合エラー内容が生産設備画面に表示されます。 無しに設定した場合、エラー発生時に生産設備モニタへのエラーメッセージパネル表示は行われません。
一括書込み	マシンの取り付け画面において[一括書込み]ボタンによるメモリの書込み機能を使用するか否かを設定します。
リールリストチェック	照合時にリールリストとの比較チェックを行うか否かを設定します。
新旧リールチェック	照合時に新旧リールの比較チェックを行うか否かを設定します。
旧部品比較元	新旧リールチェックの旧部品の比較元を設定します。
追加比較項目	新旧リールチェックの比較に追加する項目を設定します。
比較条件	追加比較項目の比較条件を設定します。
定期チェック順	定期チェックの順番を設定します。
照合履歴出力	照合履歴を出力するか否かを設定します。
照合履歴保存日数	照合履歴の保存日数を設定します。
機種切替判別モード	機種切替の判別条件を設定します。
照合完了メッセージ表示時間	照合完了メッセージの表示時間を設定します。
定期チェックエラー時インターロック	定期チェックエラー時にインターロックを行うか否かを設定します。
パスワード	部品照合作業中に使用するパスワードを設定します。 例）代替部品の使用のチェック
管理者パスワード	スキャナソフトを終了する際に入力するパスワードを設定します。
代替部品確認	代替部品使用時の確認方式を設定します。
自動ログアウト時間	自動ログアウトするまでの時間を設定します。
初期数量インポート	生産データ部品情報における初期数量を使用するか否かを設定します。
カスタムエリア 3	フィーダメモリのカスタムエリア 3 に書き込む項目を設定します。
トレイ部品照合	トレイ部品照合を行うか否かを設定します。
RFID 使用	トレイ部品照合で RFID を使用した照合を行うか否かを設定します。
インターロック	トレイ部品照合でインターロック機能を行うか否かを設定します。

3.1.2 ID 設定

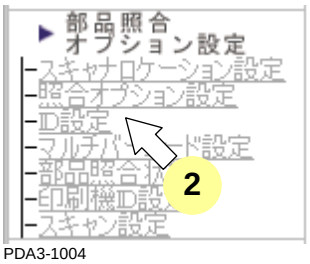
部品照合を行うため照合データの設定を行います。



PDA3-1003

1 <メインメニュー>から[詳細設定]の[部品照合オプション設定]をクリックする

- サブメニューが開きます。



PDA3-1004

2 [ID 設定]をクリックする

- <ID 設定>画面が表示されます。

入力条件の設定

照合項目は「ID 設定画面」で[必須・無し]の設定を行なう必要があります。

必須設定は、パーツ名、数量、リール ID 等の照合に必要な項目を設定してください。必須設定を行なった項目は照合作業時に入力が必須となります。
お客様の運用に合わせて照合作業で必要とする入力設定を行ってください。

パーツ名のバーコードは必須固定です。

必須設定されている照合項目の入力がすべて完了したタイミングにて照合を行うことになります。



PDA3-1007

1 照合データに対して入力の[必須／無し]の選択をする

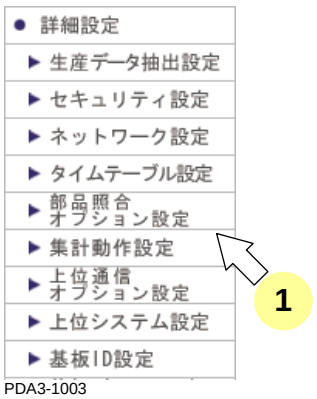
* バーコード設定が終了している項目について入力欄で必須・無しを設定します。

* パーツ名は照合作業時に必ず入力が必要な項目のため、任意の選択はできません。

2 入力項目を設定して[設定完了]をクリックする

3.1.3 マルチバーコード設定

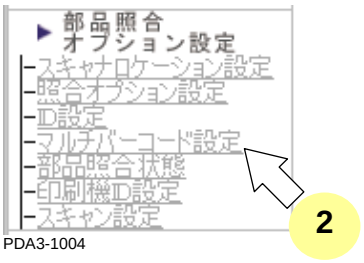
部品照合を行うため照合データのマルチバーコード設定を行います。
マルチバーコード設定とは、正規表現、複合条件に対応したバーコード設定です。



PDA3-1003

1 メインメニューから[詳細設定]の[部品照合オプション設定]をクリックする

- サブメニューが開きます。



PDA3-1004

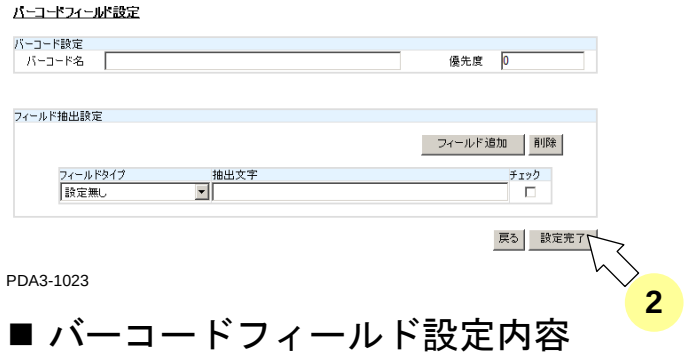
2 [マルチバーコード設定]をクリックする

- マルチバーコード設定画面が表示されます。

1. マルチバーコード設定新規登録（追加）の場合



PDA3-1022



PDA3-1023

1 [新規登録]ボタンをクリックする

- バーコードフィールド設定画面が表示されます。

2 入力項目を設定して[設定完了]をクリックする

- 設定が保存され、マルチバーコード設定画面に戻ります。

＊設定内容は下記を参照してください。
＊[戻る]をクリックすると設定を保存せず、マルチバーコード設定画面に戻ります。

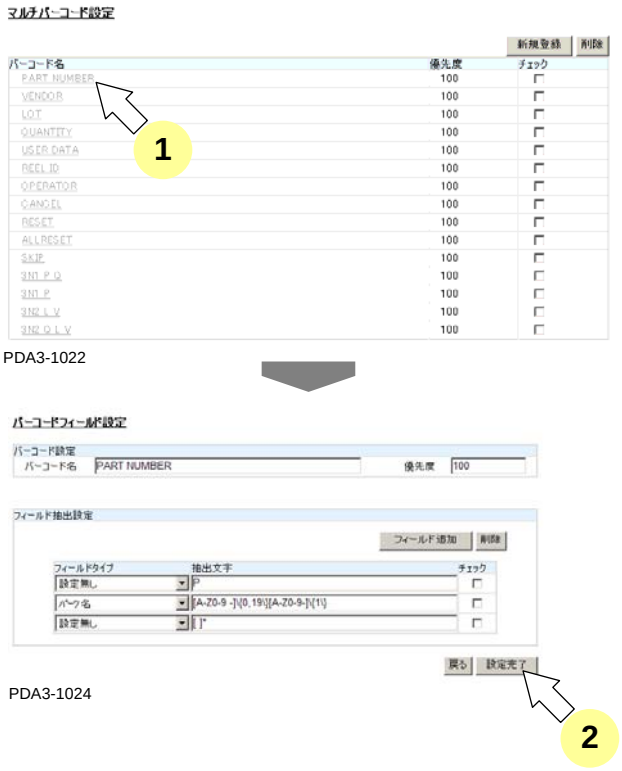
■ バーコードフィールド設定内容

項目		内容
バーコード設定		
	‘バーコード名’	バーコード定義に名前を設定します。
	‘優先度’	同じ解析結果のバーコード定義があった場合の優先付け。数値が大きいほど優先順位が高くなります。
フィールド抽出設定		
	‘フィールドタイプ’	バーコードのタイプをリストから選択します。
	‘抽出文字’	バーコードから抽出する文字列定義を設定します。＊詳細は後述
	‘チェック’	削除したいフィールド抽出設定(行)のチェックを ON に設定します。
	[フィールド追加]	フィールド抽出設定(行)を追加します。
	[削除]	チェックが ON になっているフィールド抽出設定(行)を削除します。

■ 抽出文字設定内容

項目	設定	例
抽出するデータ範囲指定	[#] [#-#]	[0-9] = 数字 [A-Za-z] = 英字 [A-Z0-9] = 数字と英字大文字 [A-Z0-9,] = 数字と英字大文字と,(カンマ) [ ] = スペース
繰り返し	¥{#¥} = この値を#回繰り返す	[0-9]¥{5¥} = 数値が 5 桁続く [A-Z]¥{5¥} = 大文字英字が 5 桁続く
可変長	¥{#,#¥} = 値の最小と最大	[0-9]¥{1,5¥} = 数値が最大 5 桁続く [A-Z]¥{1,5¥} = 大文字英字が最大 5 桁続く
固定	固定の文字をそのまま記述	3N1 = 3N1 と記述してある

2. マルチバーコード設定修正の場合



1 バーコード名をクリックする

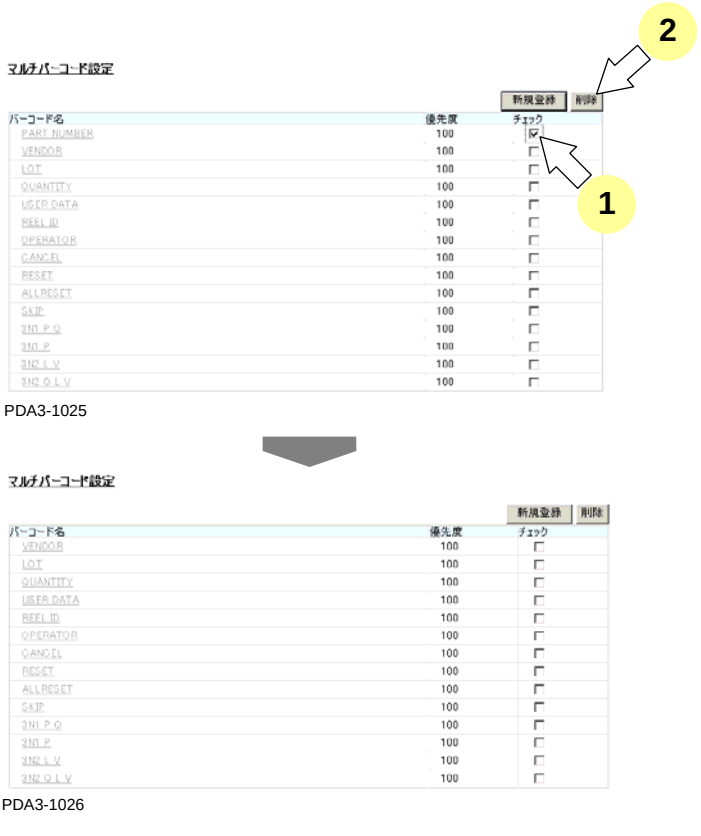
- バーコードフィールド設定画面が表示されます。

2 入力項目を設定して[設定完了]をクリックする

- 設定が保存され、マルチバーコード設定画面に戻ります。

＊ 設定内容は新規登録時と同じです。
＊ [戻る]をクリックすると設定を保存せず、マルチバーコード設定画面に戻ります。

3. マルチバーコード設定削除の場合



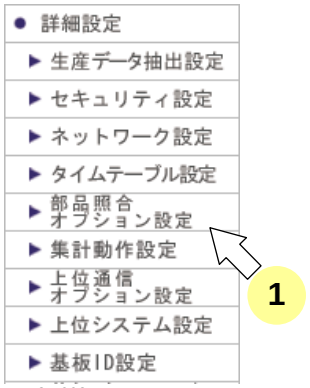
1 削除したいバーコード名の‘チェック’を ON にする

2 [削除]をクリックする

- ‘チェック’が ON のバーコード設定が削除され、マルチバーコード設定画面が表示されます。

3.1.4 スキャン設定

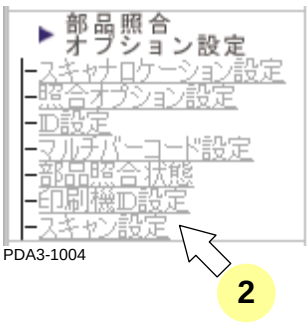
部品照合を行うため照合データのスキャンおよび、入力方法の設定を行います。



PDA3-1003

1 <メインメニュー>から[詳細設定]の[部品照合オプション設定]をクリックする

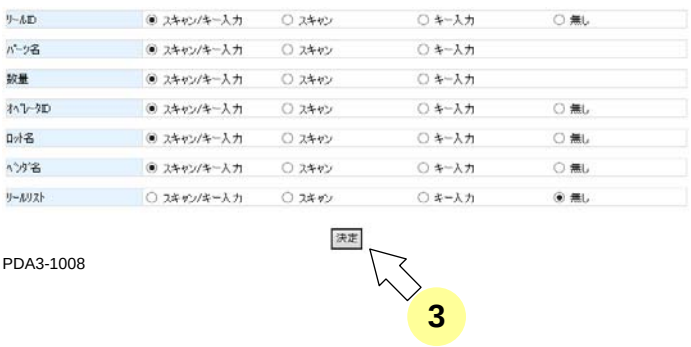
- サブメニューが開きます。



PDA3-1004

2 [スキャン設定]をクリックする

- <スキャン設定>画面が表示されます。



PDA3-1008

3 各項目のスキャンおよび、入力の方法を設定して[決定]をクリックする

= MEMO =

4. 無線スキャナー設定

本章では、無線スキャナーを使用する際に必要な無線スキャナー本体の設定について説明しています。特に説明がない限り、NPM シリーズの画面・イラストを用いて説明します。

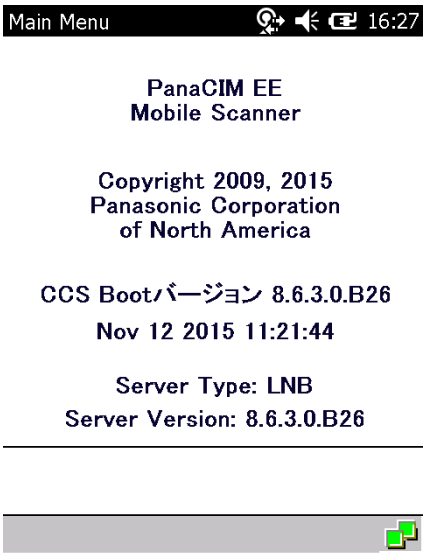
4.1 無線スキャナー設定

無線スキャナーを使用する際の必要な設定について説明します。

＊無線スキャナーを初めて起動した際には、<起動> → <サーバー選択> → <生産メニュー>の順で画面が表示されます。以降の手順を参照し、設定を行ってください。

4.1.1 起動

無線スキャナーを起動した場合、通信確立しアプリケーションの更新を行うための画面が立ち上がります。



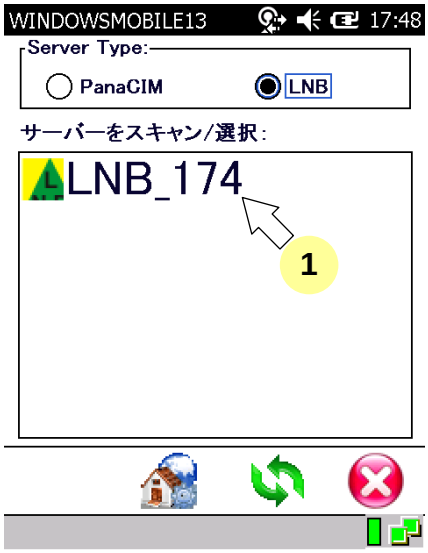
PDA4-1001

1 <起動>画面で、接続処理が行われる

- 無線スキャナーに保持された接続先情報によって接続が成功した場合は、<生産メニュー>画面が表示されます。
- 接続先が指定されていないまたは、接続失敗した場合は、サーバーの自動検出処理が行われます。
  サーバーの自動検出によりサーバーが検出された場合は<サーバー選択>画面、検出されなかった場合は<サーバー設定>画面が表示されます。

4.1.2 サーバー選択

無線スキャナーを使用する場合、接続するサーバーを選択する必要があります。



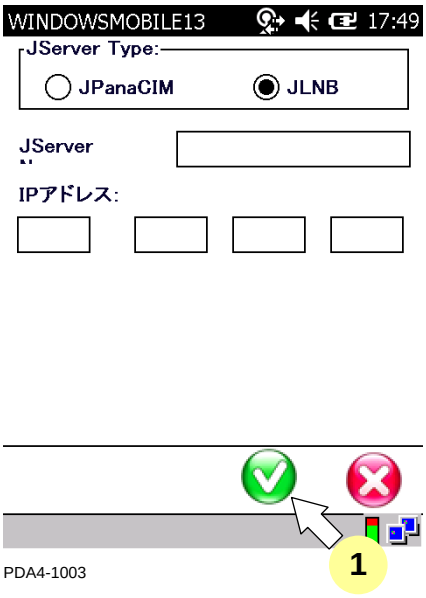
PDA4-1002

1 <サーバー選択>画面で、接続先を選択する

- <生産メニュー>画面が表示されます。
- 接続したいサーバーが一覧に表示されていない場合は、サーバー設定アイコンをクリックすると、<サーバー設定>画面が表示されます。

4.1.3 サーバー設定

無線スキャナーを使用する場合、接続するサーバーを選択する必要があります。
サーバー自動検出により、サーバーが検出できなかった場合または、検出されたサーバー以外に接続する際に設定します。



1 <サーバー設定>画面で、接続先を設定し[決定]アイコンをクリックする

- LNB に接続する場合は、サーバータイプにて LNB を選択します。
- サーバー名には、半角英数および半角記号で設定してください。
- 接続先サーバーの IP アドレスを設定してください。
- 一旦<起動>画面が表示され、接続が成功した場合に<生産メニュー>画面が表示されます。

5. 設備設定

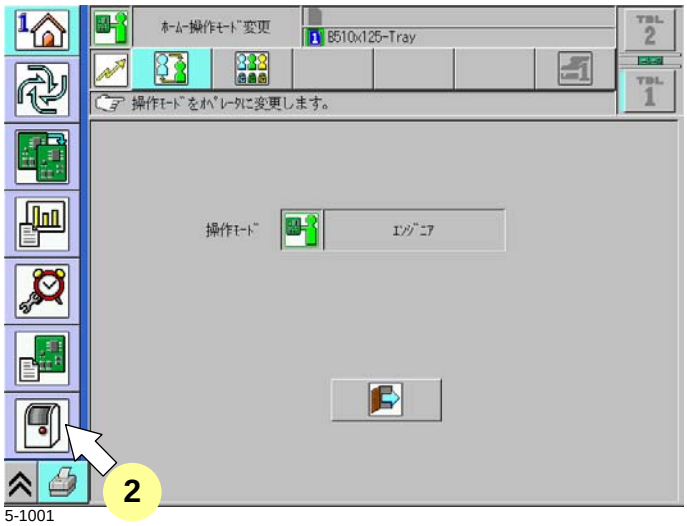
特に説明がない限り、NPM シリーズの画面・イラストを用いて説明します。

5.1 設備設定

5.1.1 マシンオプション設定

部品照合機能を使用するためには、マシンオプションを変更する必要があります。

■ オプション設定

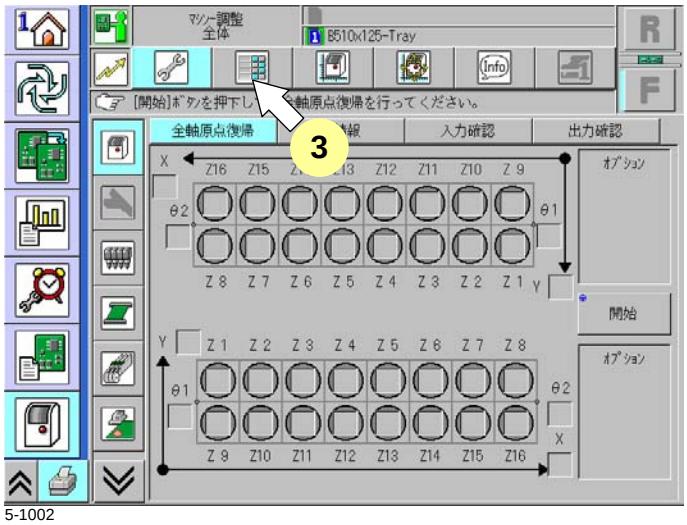


5-1001

1 エンジニアモードに入る。

2 メインメニュー画面で、  を押す。

- 全軸原点復帰画面が表示されます。



5-1002

3 メニューの  を押す。

- オプション設定 (全体) 画面が表示されます。



5-1003

4 メニューの  を押す。

- オプション設定（フィーダー）画面が表示されます。



5-1004

5 各オプションの設定を行う。

■ オプション設定項目



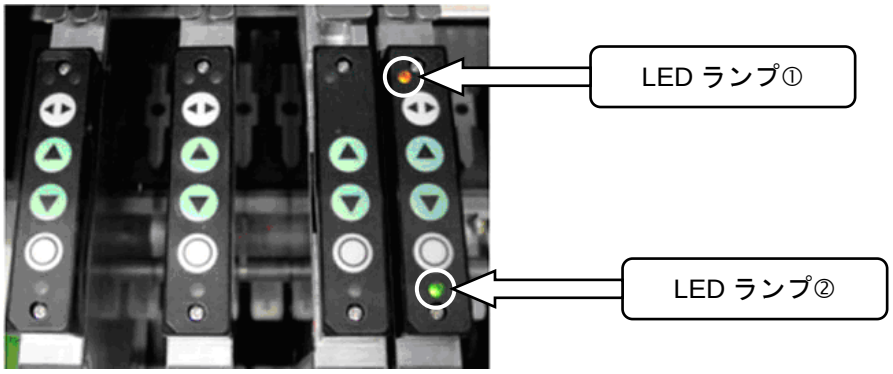
5-1004

パラメータ名	設定	説明
‘部品残数警告’	‘ON’	部品の残数によって、スプライシング（テープのつなぎ）のタイミングを知らせます。
‘フィーダ部品照合’	‘ON’	スキャナーによるフィーダーの部品照合チェックを行います。設定フィーダーのメモリーのパーツ名と生産データのパーツ名が違う場合、誤セットエラーになります。
‘スプライシング長さ停止’	任意	リールの長さが 1.6 m 以下になると、設備は即座に停止します。 この機能は、‘部品残数警告’が‘ON’に設定されている場合にのみ有効です。
‘フィーダ部品照合 2 (フィーダ取付け時)’	任意	シングル停止中に抜き差ししたフィーダーは、部品照合を行わないと再生産不可になります。

＊部品照合に関連する項目のみ説明しています。

■ フィーダーLED ランプ

インテリジェントフィーダーLED ランプの作業状態に対する点灯、消灯状態について説明します。



作業内容	ランプ状態	説明
部品供給作業中	LED ランプ②が緑に点滅	部品供給対象位置を示します。
再チェック作業中	LED ランプ②が緑に点滅	チェック対象位置を示します。
全作業	LED ランプ①、②ともに消灯	作業対象でないことを示します。

= MEMO =

6. 照合作業

本章では、照合作業の概要、部品照合の手順について説明しています。
特に説明がない限り、NPM シリーズの画面・イラストを用いて説明します。

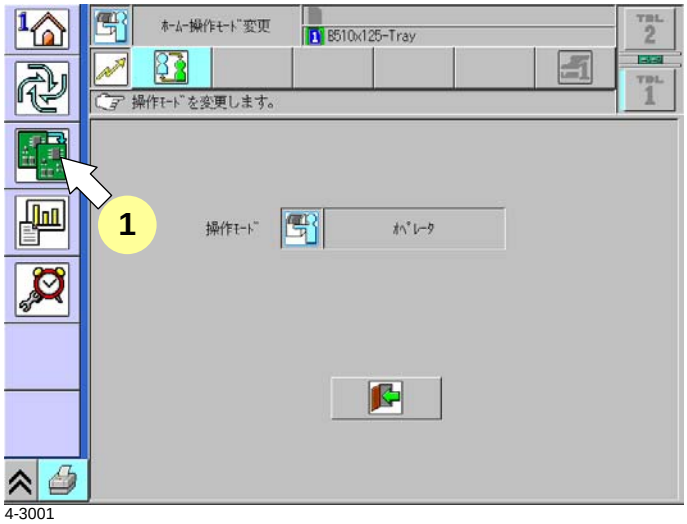
6.1 段取りモード

6.1.1 セットアップ (フィーダー編)

セットアップでは、生産準備中のマシンに対して生産データを配置し、部品配置の照合を行い、マシンを生産開始可能な状態にします。

1. マシンの事前準備

部品照合をする前に、マシンの画面をフィーダーの取付け確認画面にする必要があります。



4-3001

1 メインメニュー画面で、  を押す。

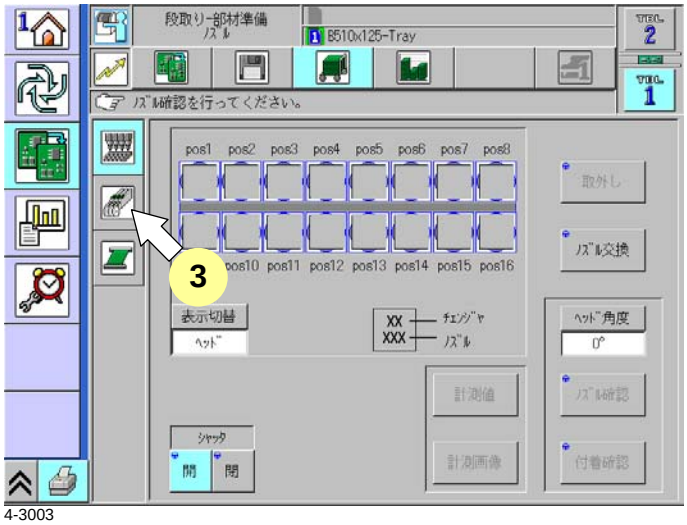
- 連続段取り画面が表示されます。



4-3002

2 メニューの  を押す。

- ノズル取付け画面が表示されます。



4-3003

3 メニューの  を押す。

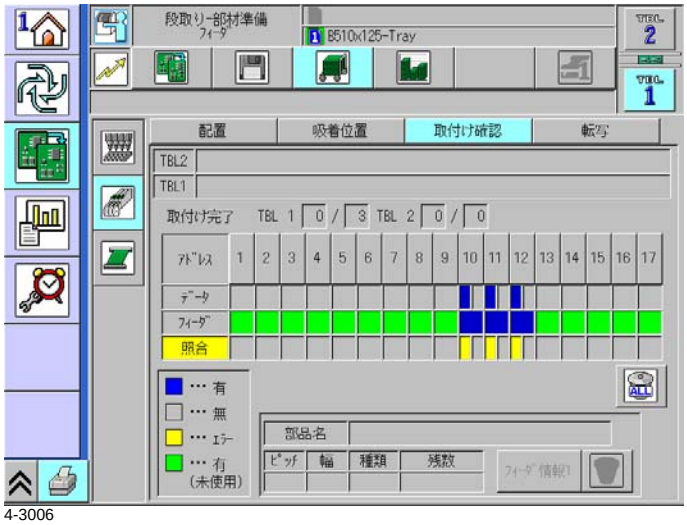
- フィーダー配置確認画面が表示されます。



4-3004

4 [取付け確認]を押す。

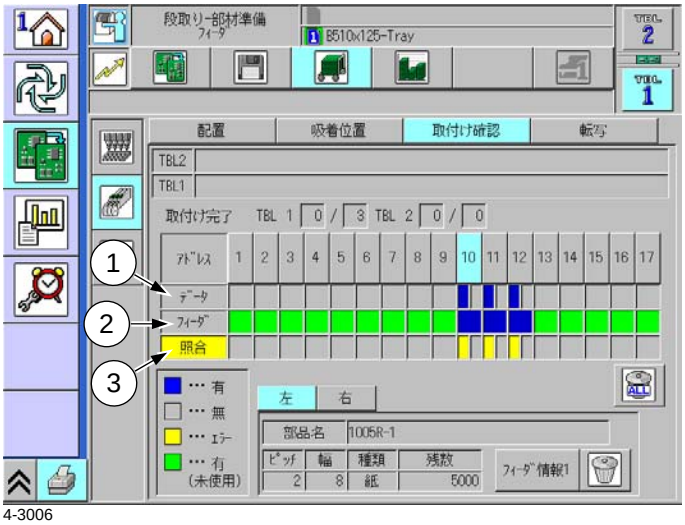
- フィーダーの取付け確認画面が表示されます。



4-3006

5 該当アドレスのフィーダー取付け状況を確認する。

■ フィーダー取り付け状況表示説明



4-3006

① データ

青色　：　生産データで配置しているフィーダーで生産に使用する部品データ

黄緑色　：　生産データで配置しているフィーダーで生産に使用しない部品データ

灰色　：　生産データで配置されていない部品データ

② フィーダー

青色　：　生産に使用するフィーダーで、生産データ上で配置したフィーダー情報と同じものをセットしている

黄緑色　：　生産には使用しないフィーダーで、生産データ上で配置がないものをセットしている

黄色　：　生産に使用するフィーダーで、生産データ上で配置したフィーダー情報と異なるものをセットしている

灰色　：　フィーダーがセットされていない

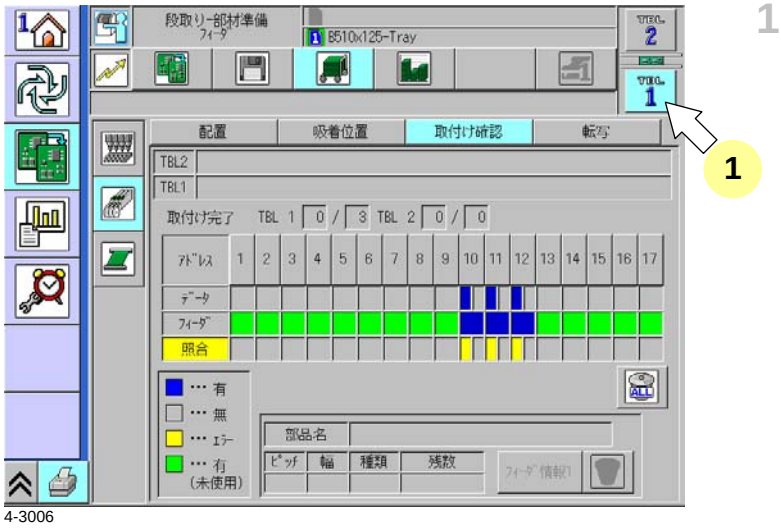
③ 照合

青色　：　生産データとフィーダー情報が一致している状態（フィーダーが青色）で部品情報が正しく書き込みされている

黄色　：　生産データとフィーダー情報が一致している状態（フィーダーが青色）で部品情報が正しく書き込みされていない

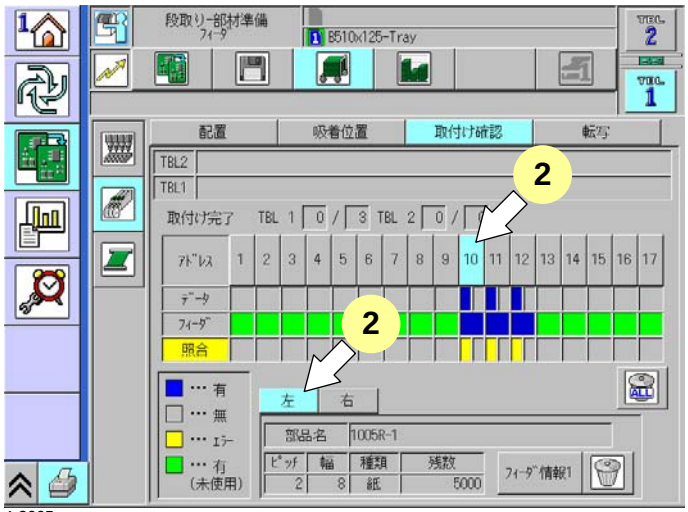
灰色　：　青色・黄色以外の状態

■ マシン上にあるフィーダーメモリーの消去



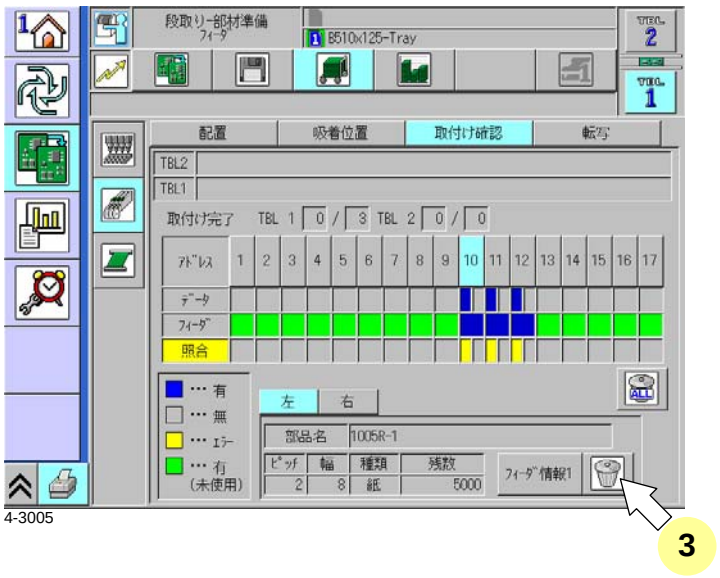
4-3006

1 フィーダー取付け確認画面で、テーブルを選択する。



4-3005

2 アドレス、および取り付け位置 (左または右) を選択する。

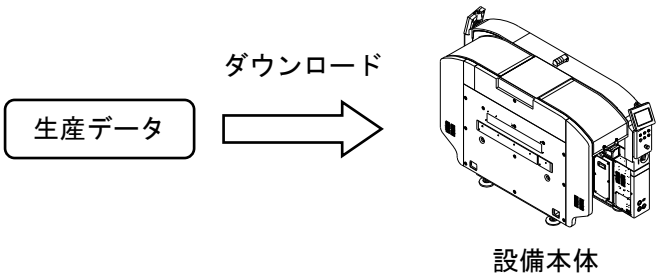


4-3005

3  を押す。

選択したフィーダーのメモリーを消去します。

2. 段取り作業の開始



1 マシンに生産データをダウンロードする。



2 生産に必要なフィーダー、パーツなどを準備する。



3 <生産メニュー>画面で、[セットアップ]を選択する。

- <作業エリア選択>画面が表示されます。

＊照合するときのマシン画面は、フィーダーの取付け確認画面で行ってください。



PDA6-1001



PDA6-1002

4 <作業エリア選択>画面で作業エリアを選択します。

- <セットアップ>画面が表示されます。

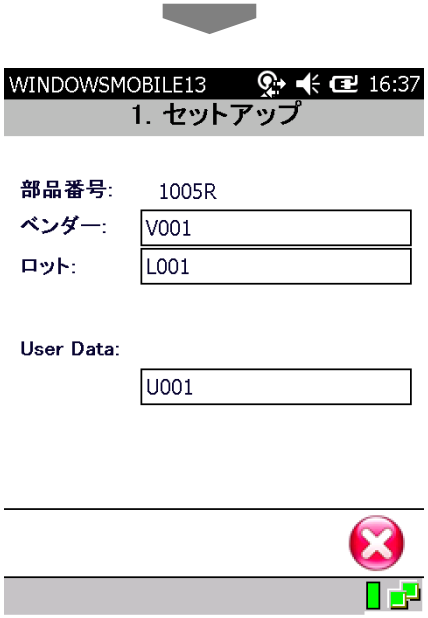


PDA6-1003

5 <セットアップ>画面で部品情報をスキャンまたは、入力します。

- <材料情報入力>画面が表示されます。

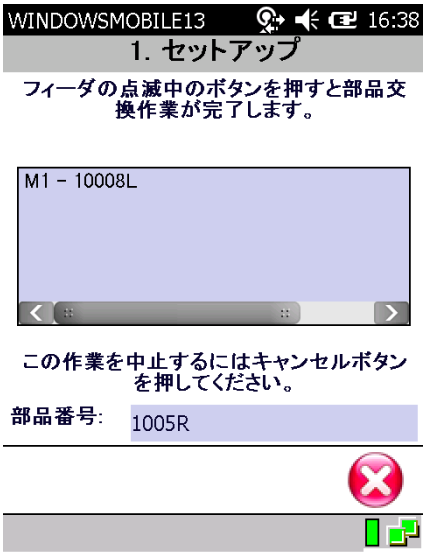
＊ <セットアップ>画面以外の作業画面が表示されたときは、<作業選択メニュー>画面より<セットアップ>作業を選択してください。
(☞ ‘1.2.3 セットアップ作業選択メニュー画面’)



PDA6-1004

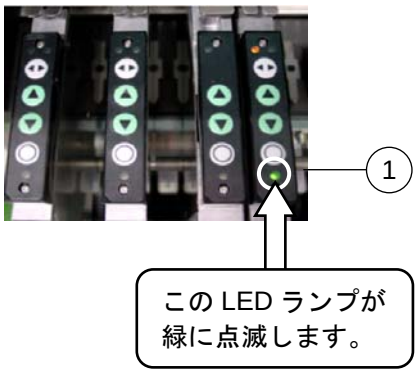
6 <材料情報入力>画面で必要なデータを全て入力する。

- <照合対象ガイダンス>画面が表示されます。



PDA6-1005

7 LED ランプが緑に点滅しているフィーダーの確認ボタン①を押す。



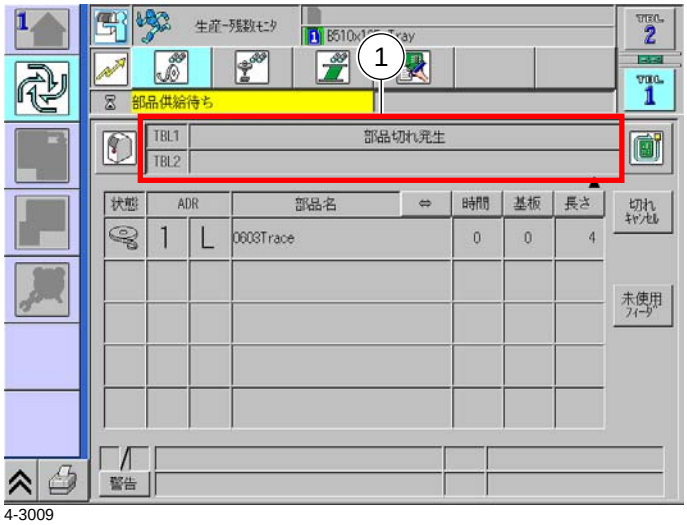
- <セットアップ>画面が表示されます。

6.2 生産モード

自動運転中に部品切れが起きた場合、部品の供給を行うことができます。

6.2.1 部品供給 (フィーダー編)

ここでは、フィーダーの部品供給について説明します。



4-3009

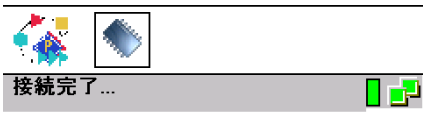
1 部品切れ情報①が、設備の<生産中>画面に表示されているか確認する。

2 供給する部品を準備する。



3 <生産メニュー>画面で、[セットアップ]を選択する。

- <作業エリア選択>画面が表示されます。



PDA6-1001



PDA6-1002

4 <作業エリア選択>画面で作業エリアを選択します。

- <部品供給>画面が表示されます。

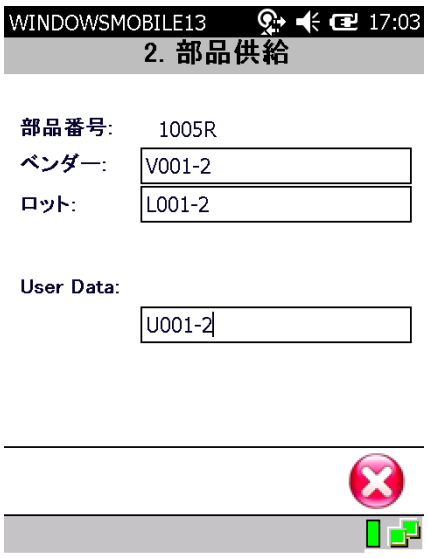


PDA6-1006

5 <部品供給>画面で対象の部品を選択し、部品情報をスキャンまたは、入力します。

- <材料情報入力>画面が表示されます。

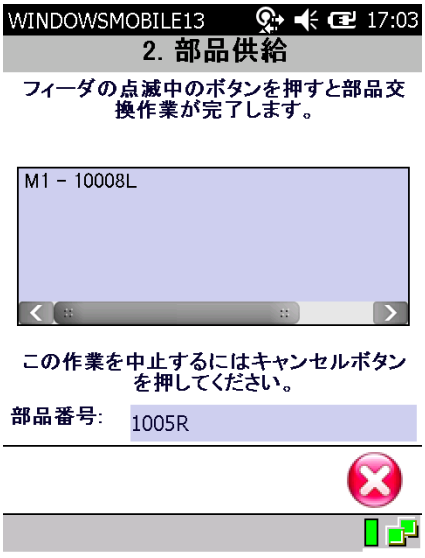
* <部品供給>画面以外の作業画面が表示されたときは、<作業選択メニュー>画面より<部品供給>作業を選択してください。
(☞ '1.2.3 セットアップ作業選択メニュー画面')



PDA6-1007

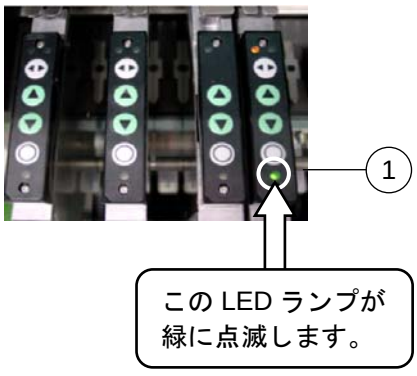
6 <材料情報入力>画面で必要なデータを全て入力する。

- <照合対象ガイダンス>画面が表示されます。



PDA6-1008

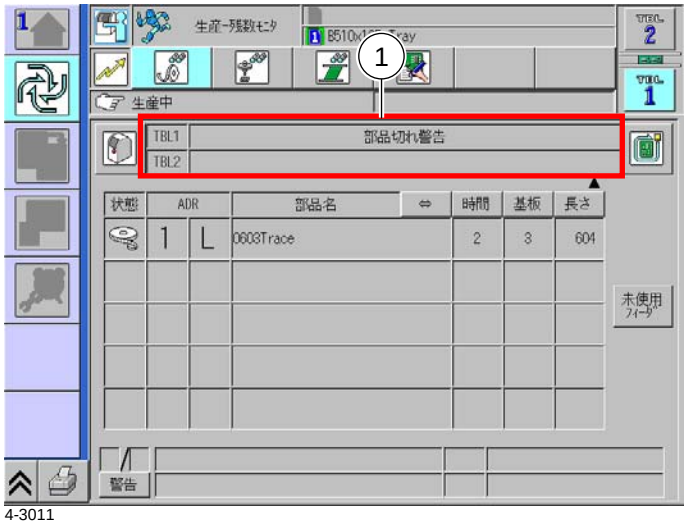
7 LED ランプが緑に点滅しているフィーダーの確認ボタン①を押す。



- <部品供給>画面が表示されます。

6.2.2 テープスプライシング

自動運転中にテープをつないで、部品の供給を行うことができます。



4-3011

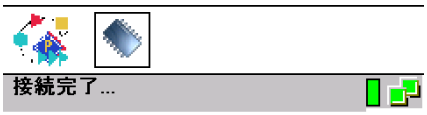
1 設備の<生産中>画面に残数警告のメッセージ①が表示されているか確認する。

2 手順 1.で表示された部品を準備する。



3 <生産メニュー>画面で、[セットアップ]を選択する。

- <作業エリア選択>画面が表示されます。



PDA6-1001



PDA6-1002

4 <作業エリア選択>画面で作業エリアを選択します。

- <セットアップ>画面が表示されます。

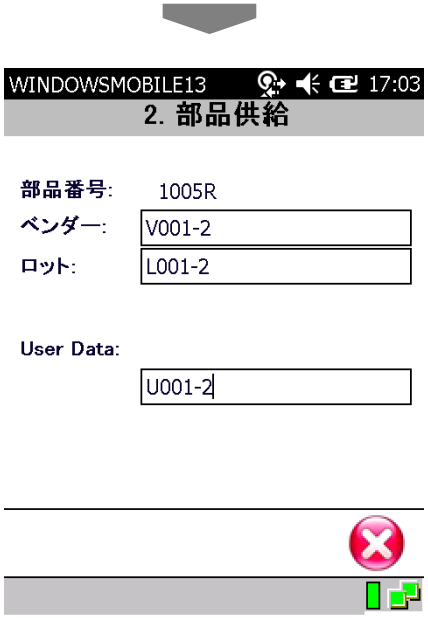


PDA6-1006

5 <部品供給>画面で対象の部品を選択し、部品情報をスキャンまたは、入力します。

- <材料情報入力>画面が表示されます。

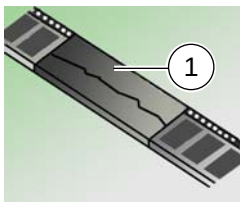
* <部品供給>画面以外の作業画面が表示されたときは、<作業選択メニュー>画面より<部品供給>作業を選択してください。
(☞ '1.2.3 セットアップ作業選択メニュー画面')



PDA6-1007

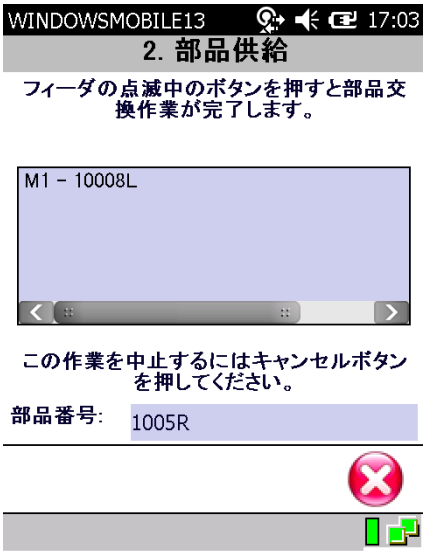
6 <材料情報入力>画面で必要なデータを全て入力する。

- <照合対象ガイダンス>画面が表示されます。



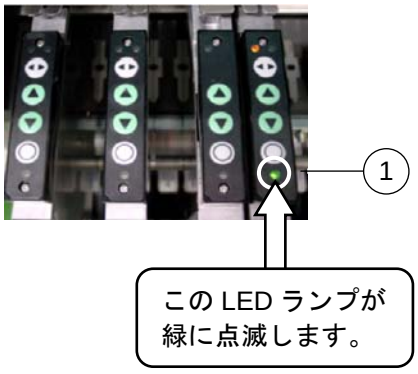
7 マシンに部品をセットする。

- 現在、セットされているテープに新しいテープ①をつなぎます。



PDA6-1008

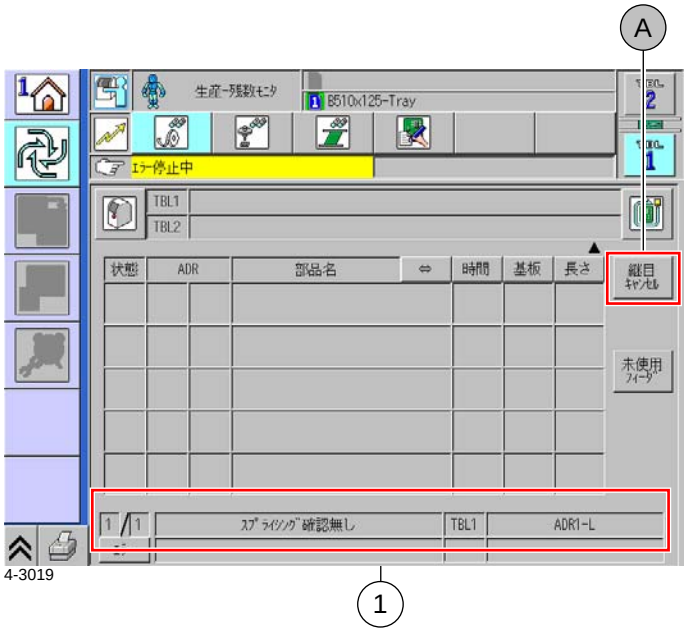
8 LED ランプが緑に点滅しているフィーダーの確認ボタン①を押す。



- <部品供給>画面が表示されます。

6.2.3 スプライシング未照合

自動運転中にスプライシング照合が完了していなく、スプライシングテープを検知した場合、部品照合を行うことによって自動運転を再開することができます。



4-3019

1 スプライシング検知情報①が、<生産中>画面に表示さる。

- 間違ってスプライシング検知を行ったときには、[継ぎ目キャンセル] (A) を押して解除してください。
  [継ぎ目キャンセル]ボタンを無効にしている場合は、再チェックメニューのスプライシング誤検知解除操作を行ってください。
  (☞ '8.1.3 スプライシング誤検知解除')



2 <生産メニュー>画面で、[セットアップ]を選択する。

- <作業エリア選択>画面が表示されます。



PDA6-1001



PDA6-1002

3 <作業エリア選択>画面で作業エリアを選択します。

- <セットアップ>画面が表示されます。

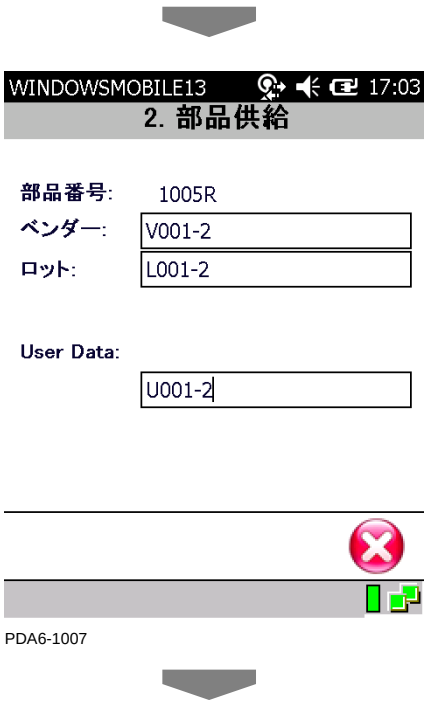


PDA6-1006

4 <部品供給>画面で対象の部品を選択し、部品情報をスキャンまたは、入力します。

- <材料情報入力>画面が表示されます。

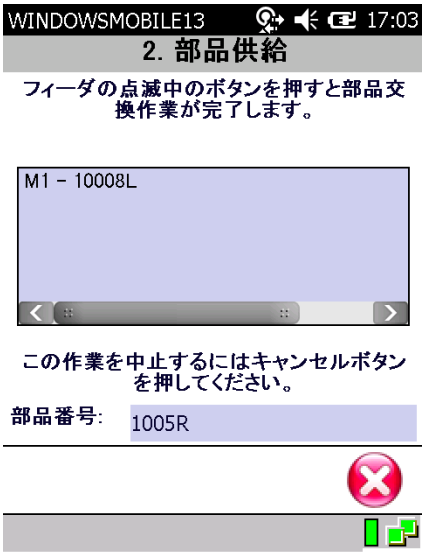
* <部品供給>画面以外の作業画面が表示されたときは、<作業選択メニュー>画面より<部品供給>作業を選択してください。
(☞ '1.2.3 セットアップ作業選択メニュー画面')



PDA6-1007

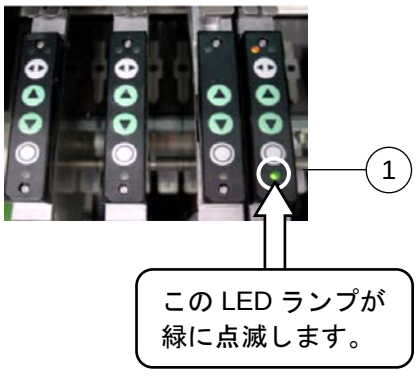
5 <材料情報入力>画面で必要なデータを全て入力する。

- <照合対象ガイダンス>画面が表示されます。



PDA6-1008

6 LED ランプが緑に点滅しているフィーダーの確認ボタン①を押す。



- <部品供給>画面が表示されます。

7 自動運転を再開する。

= MEMO =

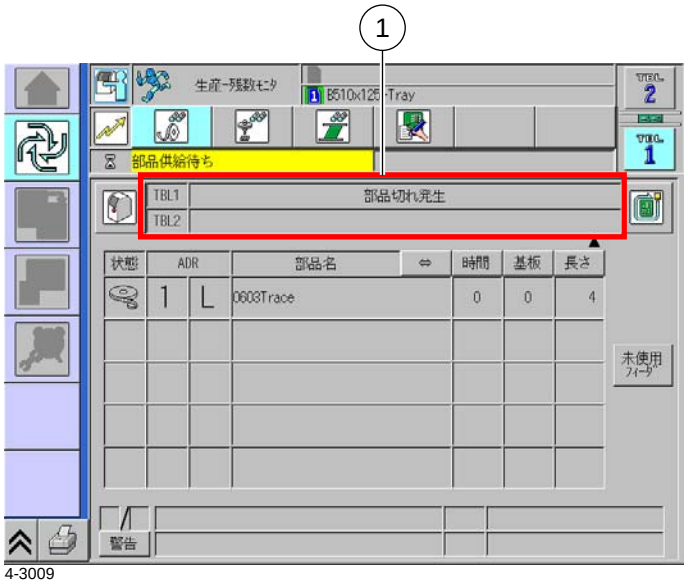
7. 再チェック

本章では、再チェックの概要、および部品照合の手順などについて説明しています。
特に説明がない限り、NPM シリーズの画面・イラストを用いて説明します。

7.1 生産モード

7.1.1 フィーダージャム (フィーダー詰まり) 解除

自動運転中に吸着ミスなどでフィーダー詰まりを起こした場合、フィーダー詰まりを解除して自動運転を再開できます。



4-3009

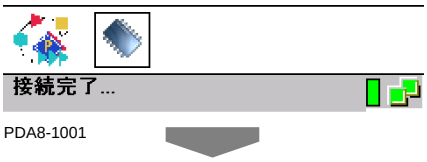
1 部品切れ情報①が、<生産中>画面に表示されているか確認する。

2 フィーダーを抜いてフィーダー詰まりを取り除き、フィーダーを再度セットする。



3 <生産メニュー>画面で、[セットアップ]を選択する。

- <作業エリア選択>画面が表示されます。



PDA8-1001



PDA8-1002

4 <作業エリア選択>画面で作業エリアを選択します。

- <再チェック>画面が表示されます。

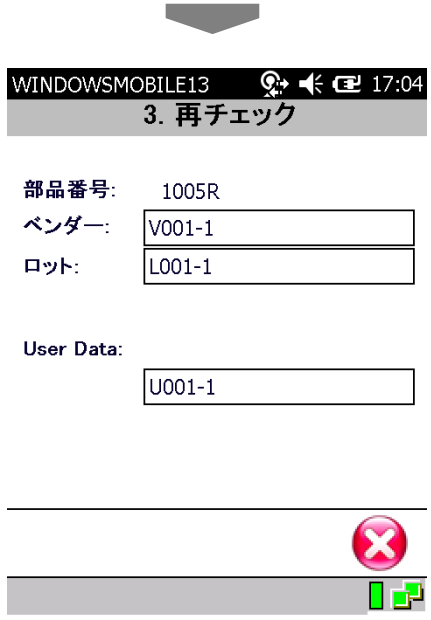


PDA8-1003

5 <再チェック>画面で対象の部品を選択し、部品情報をスキャンまたは、入力します。

- <材料情報入力>画面が表示されます。

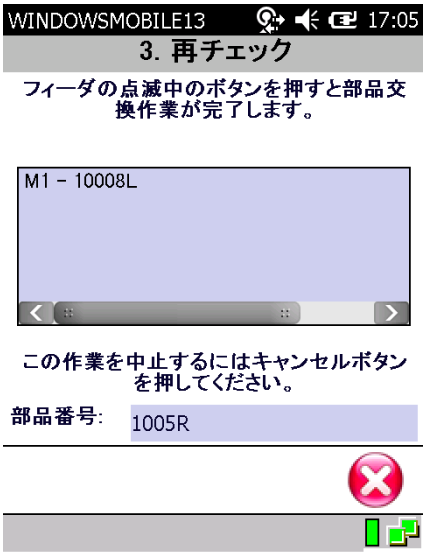
* <再チェック>画面以外の作業画面が表示されたときは、<作業選択メニュー>画面より<再チェック>作業を選択してください。
(☞ '1.2.3 セットアップ作業選択メニュー画面')



PDA8-1004

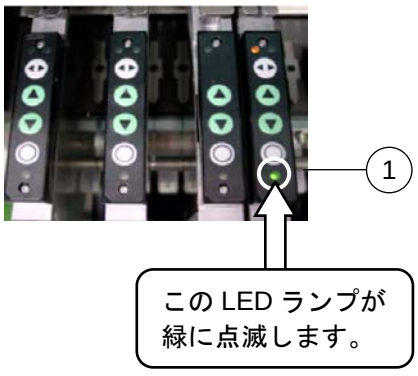
6 <材料情報入力>画面で必要なデータを全て入力する。

- <照合対象ガイダンス>画面が表示されます。



PDA8-1005

7 LED ランプが緑に点滅しているフィーダーの確認ボタン①を押す。



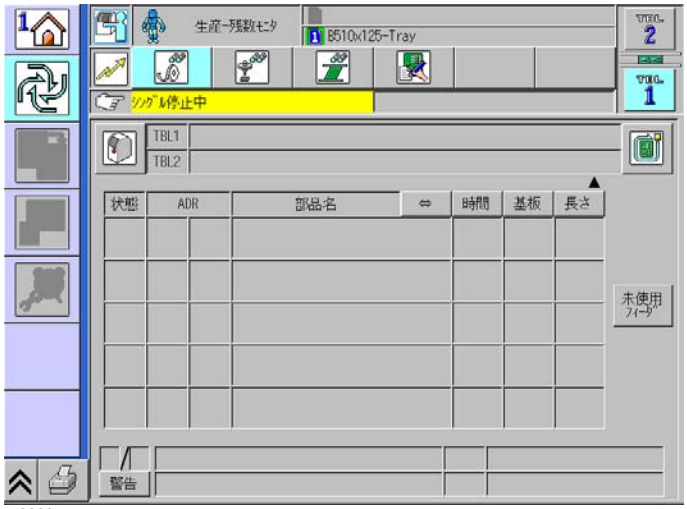
- <再チェック>画面が表示されます。

8 自動運転を再開する。

7.1.2 フィーダー抜き差し部品照合

シングル停止中にフィーダーの抜き差しを行った場合、そのフィーダーに対して生産データと材料情報の整合性が取れているかのチェックを行うことができます。また、抜き差しを行ったフィーダーすべてにチェックを行わなければ自動運転を再開できません。

＊この機能は、マシンオプションの‘フィーダ部品照合 2 (フィーダ取付け時)’の設定が‘ON’の場合のみ有効です。



4-3020

1 シングル停止中で、フィーダーの抜き差しを行う。



2 <生産メニュー>画面で、[セットアップ]を選択する。

- <作業エリア選択>画面が表示されます。



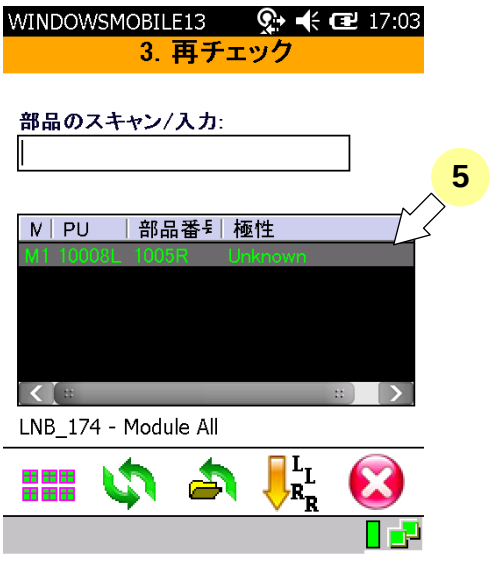
PDA8-1001



PDA8-1002

3 <作業エリア選択>画面で作業エリアを選択します。

- <再チェック>画面が表示されます。

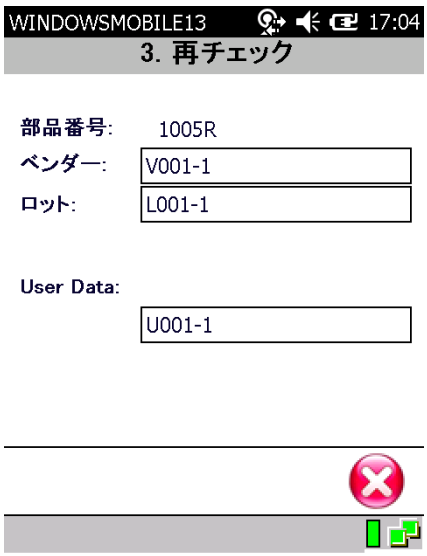


PDA8-1003

4 <再チェック>画面で対象の部品を選択し、部品情報をスキャンまたは、入力します。

- <材料情報入力>画面が表示されます。

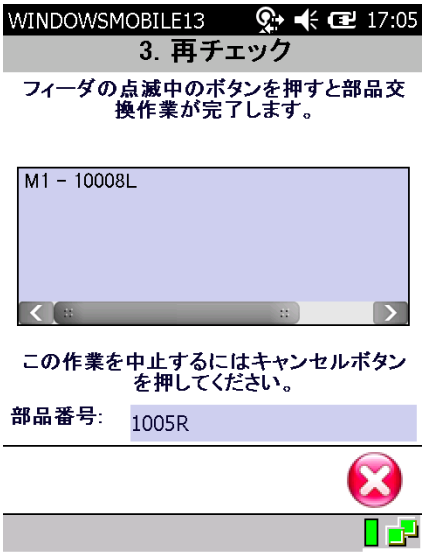
＊ <再チェック>画面以外の作業画面が表示されたときは、<作業選択メニュー>画面より<再チェック>作業を選択してください。
(☞ '1.2.3 セットアップ作業選択メニュー画面')



PDA8-1004

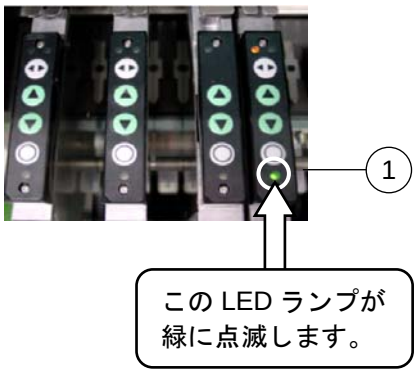
5 <材料情報入力>画面で必要なデータを全て入力する。

- <照合対象ガイダンス>画面が表示されます。



PDA8-1005

6 LED ランプが緑に点滅しているフィーダーの確認ボタン①を押す。

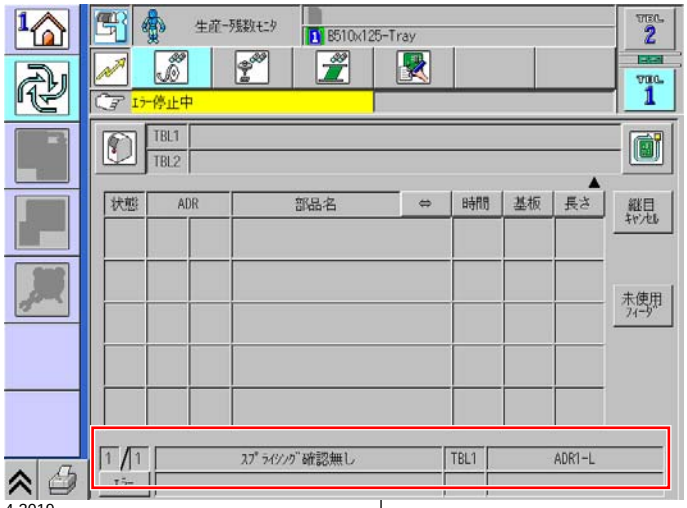


- <再チェック>画面が表示されます。

7 自動運転を再開する。

7.1.3 スプライシング誤検知解除

スプライシングテープを誤検知した場合､再チェック部品照合を行うことによって自動運転を再開することができます。



4-3019

1 スプライシング検知情報①が、<生産中>画面に表示さる。



2 <生産メニュー>画面で、[セットアップ]を選択する。

- <作業エリア選択>画面が表示されます。



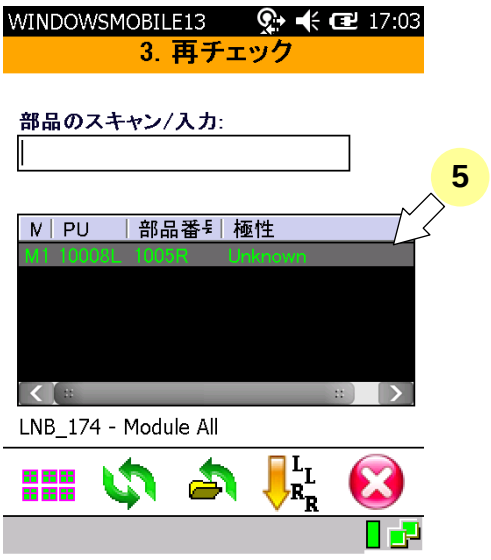
PDA8-1001



PDA8-1002

3 <作業エリア選択>画面で作業エリアを選択します。

- <再チェック>画面が表示されます。

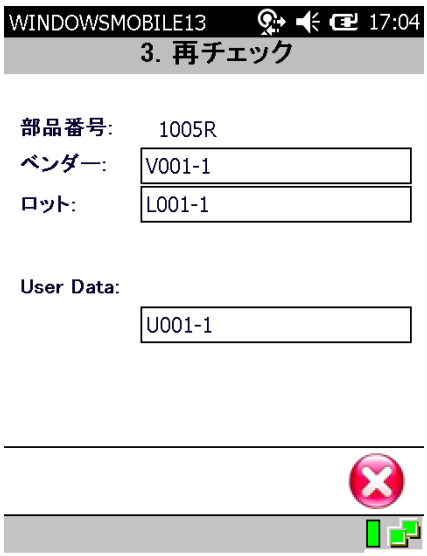


PDA8-1003

4 <再チェック>画面で対象の部品を選択し、部品情報をスキャンまたは、入力します。

- <材料情報入力>画面が表示されます。

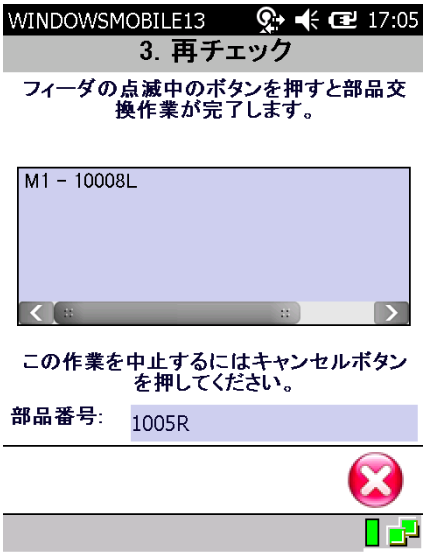
* <再チェック>画面以外の作業画面が表示されたときは、<作業選択メニュー>画面より<再チェック>作業を選択してください。
(☞ '1.2.3 セットアップ作業選択メニュー画面')



PDA8-1004

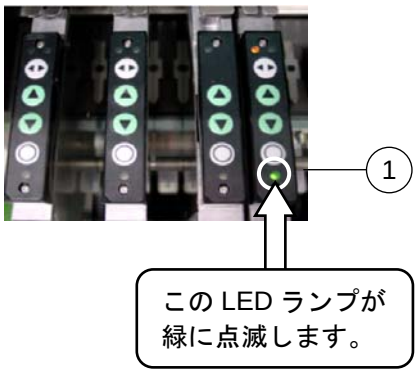
5 <材料情報入力>画面で必要なデータを全て入力する。

- <照合対象ガイダンス>画面が表示されます。



PDA8-1005

6 LED ランプが緑に点滅しているフィーダーの確認ボタン①を押す。



- <再チェック>画面が表示されます。

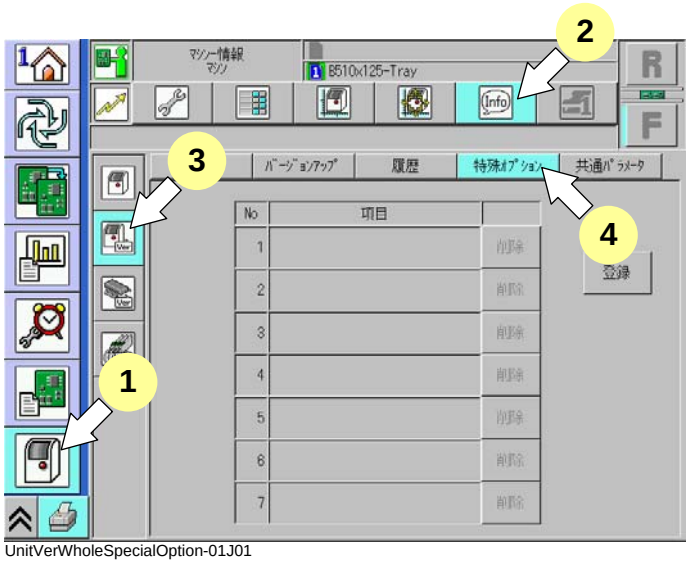
7 自動運転を再開する。

8. 付録

特に説明がない限り、NPM シリーズの画面・イラストを用いて説明します。

8.1 オプションライセンス

8.1.1 オプションライセンスの登録状態確認



UnitVerWholeSpecialOption-01J01

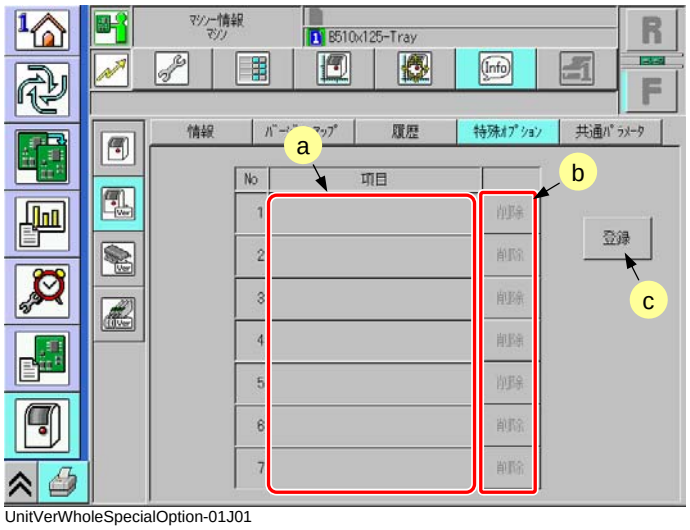
1 <特殊オプション>画面で、  を押す。

2 メニューの  を押す。

3 メニューの  を押す。

4 [特殊オプション]を押す。

■ オプションライセンス登録画面の説明



UnitVerWholeSpecialOption-01J01

a. ‘項目’
ライセンスが登録されている項目のみ表示されます。

b. [削除]
ライセンスが登録されている項目のみ有効になり、押すことが可能になります。

c. [登録]
ライセンス登録画面に進みます。

8.1.2 オプションライセンスの登録方法



1 当社が発行したオプションシートを準備する。

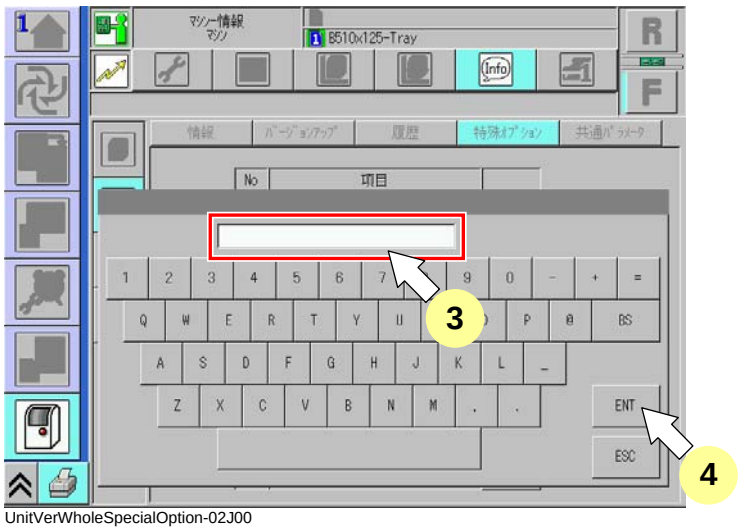
* オプションシートは、使用許諾シートと共に設備に同梱されています。

* オプションシート、使用許諾シートは大切に保管してください。



UnitVerWholeSpecialOption-01J01

2 <特殊オプション>画面の[登録]を押す。

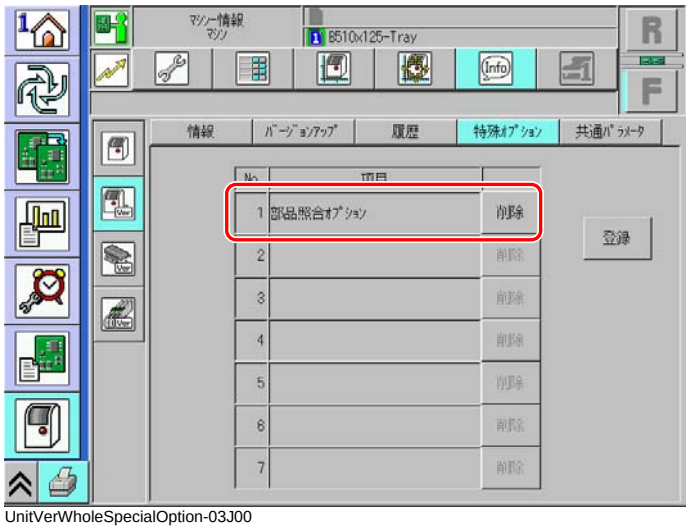


UnitVerWholeSpecialOption-02J00

3 オプションシートに記載してあるオプション番号を入力する。

4 [ENT]を押す。

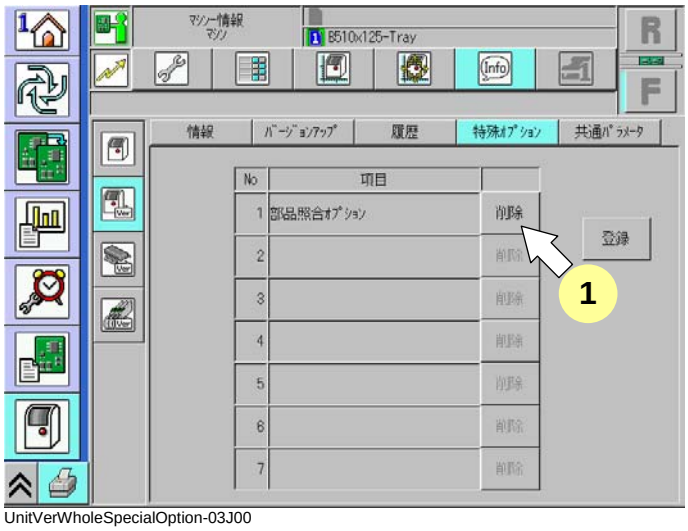
＊オプション番号は、オプションシートに記載されているシリアル番号と、マシンに貼り付けられている製品銘板のシリアル番号が異なると登録することができません。



UnitVerWholeSpecialOption-03J00

- 登録したオプションが表示されます。

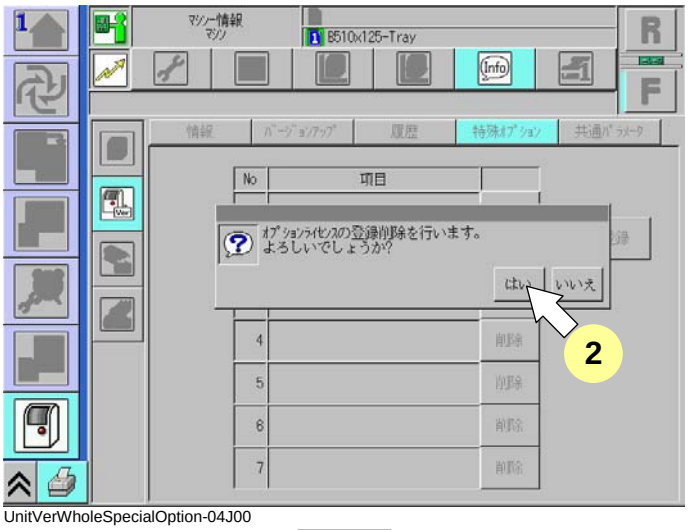
8.1.3 オプションライセンスの削除方法



UnitVerWholeSpecialOption-03J00

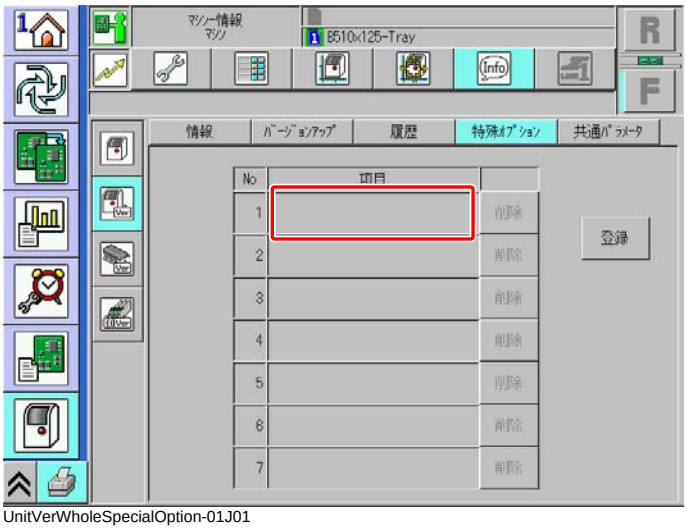
1 削除するオプション横の[削除]を押す。

- ライセンスが登録されている項目のみ有効になり、押すことが可能になります。



UnitVerWholeSpecialOption-04J00

2 オプション削除の確認メッセージが表示されたら、[はい]を押す。



UnitVerWholeSpecialOption-01J01

3 削除したオプションが画面から消えていることを確認する。

= MEMO =

おことわり

本説明書の内容を予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

当社の商品の中には、外国為替および外国貿易法に定める規制対象貨物（又は技術）に該当するものがあります。　輸出（又は技術提供）の際には、同法の規制をご確認の上、輸出許可取得等の手続きをお取りください。

パナソニック ファクトリーソリューションズ株式会社

〒409-3895 山梨県中巨摩郡昭和町紙漉阿原 1375
TEL: (055) 275-6223
FAX: (055) 243-4972

© Panasonic Factory Solutions Co., Ltd. 2015
この書類は著作権によって保護されています。
無断で複製し、配布した場合は著作権侵害となります。

Printed in Japan